치료의 기본 · 43강

소아응급

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	12문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	20문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

최재영 교수님(응급의학교실)의 「소아응급의학」 수업이다(2026.10, 2시간). 첫째 시간은 **개론** — 소아응급이 성인응급과 무엇이 다른지, 소아 환자 평가, 소아 기본소생술(BLS)과 전문소생술(PALS) — 이고, 둘째 시간은 **증례** 위주(복통 · 호흡곤란 · 심정지 · 빈맥 · 경련 · 실신 · 아동학대 · 이물 삼킴 · 중독)다.

교수님 말씀: **시험은 4문제, PPT 안에서 낸다.** 아동학대 발견(FIND · TEN-4) 슬라이드에서는 "여기서 한 문제 낼 것 같아요"라고 하셨다. 필기 작성자는 올해 새로 생긴 수업 같다고 했지만, 2020–2022년 시험에 이 주제의 문항이 12개 있어 2부에 모았다(당시 담당 교수는 다르다).

주제	기출(2부 번호)	경향
소아는 작은 성인이 아니다	1, 6, 12	약 용량은 **체중** 기준, 비전형적 증상, 박출량 고정
소아 심정지의 특징	2, 7	원인은 **호흡부전 · 쇼크**(부정맥 아님), 영아 vs 1세 이후 원인
소아 기본소생술	3, 5, 7, 9, 10	**15:2 / 30:2 / 3:1**, 맥박 있을 때 인공호흡, 서맥+관류불량 → 압박
열성 경련	4	예방적 항경련제 쓰지 않음
아동학대	8, 11	의심 부위의 멍(TEN-4), 영아 골절 → 다른 손상 확인, 의심만으로 신고

> 핵심
>
> - 기출은 거의 다 **"소아가 성인과 다른 점"**을 묻는다: 심정지 원인, 압박:호흡 비율, 연령 구분, 약 용량 기준.
> - 2025 가이드라인으로 바뀐 숫자를 정확히: **연령 구분(영아 <1세, 소아 1–8세 미만, 성인 8세~)**, **인공호흡 빈도(영아 30회/분, 소아 20–30회/분)**, **두 손가락법 삭제**.
> - 교수님이 예고한 **아동학대**(FIND · TEN-4)는 반드시 본다.

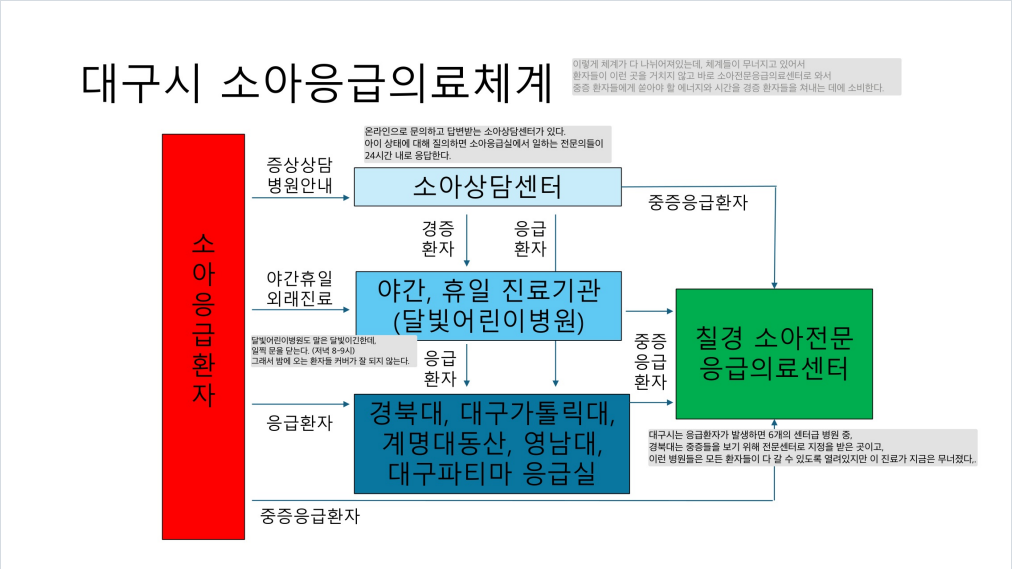
1. 소아응급의학이란? — 작은 성인이 아니다

소아응급의 범위

응급실 이용자의 약 **17.7%(2024년 전국)**, 대구에서는 약 **19%**가 0–19세다. 소아응급은 **나이**로 구분하는데 병원마다 기준이 다르다 — 칠곡경북대병원은 **18세 미만**을 모두 소아로 받고, 동인동 경북대병원은 **15세**를 기준으로 한다. 즉 소아응급은 신생아부터 고등학생까지 나이 폭이 매우 넓다.

소아응급실은 **소아청소년과와 응급의학과의 교집합** 같은 곳이다.

대구시 소아응급의료체계



대구시 소아응급의료체계 — 상담센터, 달빛어린이병원, 센터급 응급실, 소아전문응급의료센터

단계	기관	역할
상담	**소아상담센터**	온라인으로 문의하면 소아응급실 전문의가 **24시간 내 답변** (증상 상담 · 병원 안내)
경증 · 야간 · 휴일	**달빛어린이병원**	야간 · 휴일 외래 진료. 실제로는 저녁 8–9시에 일찍 닫아 밤 환자를 다 받지 못한다
응급	경북대 · 대구가톨릭대 · 계명대동산 · 영남대 · 대구파티마 응급실	센터급 응급실
중증 응급	**칠곡경북대 소아전문응급의료센터**	중증 소아를 보기 위해 지정된 전문센터

원래는 이렇게 단계가 나뉘어 있지만 체계가 무너지면서 경증 환자도 바로 소아전문응급의료센터로 와서, 중증 환자에게 써야 할 시간과 자원을 경증 환자에게 쓰는 문제가 생기고 있다.

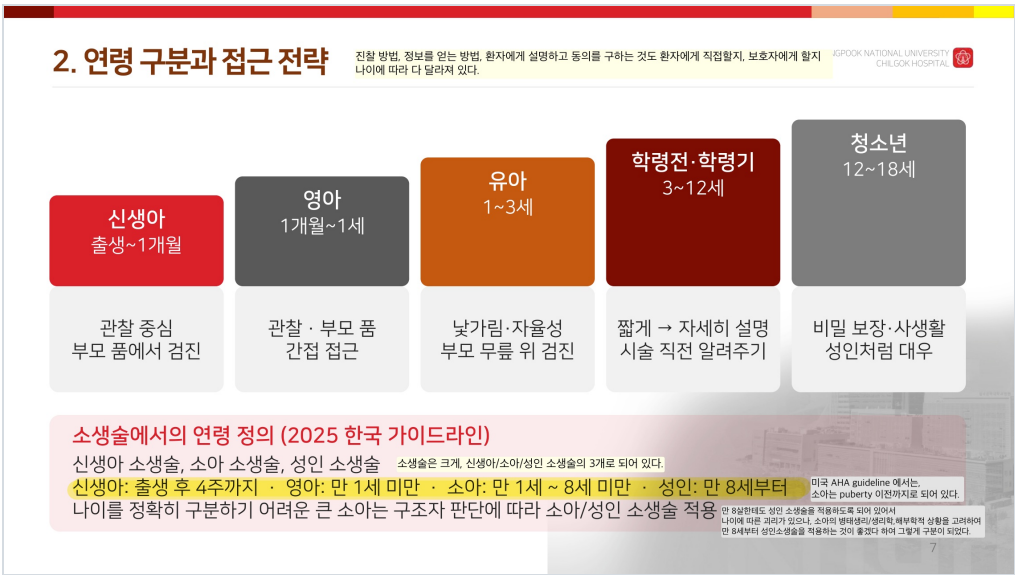
작은 성인이 아닌 이유 — 여섯 가지

> "Children are not just small adults."

영역	성인과 다른 점
해부 · 생리	기도 · 흉벽 · 대사율 · 순환 보상 방식이 다르다 → 어른 대하듯 할 수 없다
발달	연령마다 의사소통과 진찰 방법이 다르다. 어떤 나이에는 정상인 소견이 다른 나이에는 비정상이다
역학	원인 질환이 다르다: **선천 · 감염 · 손상** 중심
병력과 증상	병력은 **보호자**에게서(3–4세 미만은 직접 병력 청취가 어렵다), 증상은 **관찰**로 추정. 진찰할 때도 울고 협조가 안 된다
약물 · 장비	약 용량은 **체중(kg) 기반**, 장비는 **크기별로** 준비
가족 중심	환아와 함께 보호자의 불안도 다룬다

> **기출 포인트**
> 1번 · 6번: **약 용량은 나이가 아니라 체중(또는 체표면적)**으로 정한다 — "나이를 기반으로 한다"가 오답 함정. 6번의 다른 오답: "전형적인 병적 징후가 많다"(→ 적다), "박출량을 늘린다"(→ 심박수로 보상), "뼈막이 얇아 완전 골절이 흔하다"(→ 소아는 뼈막이 두껍고 뼈가 유연해 **불완전 골절(생나무 골절)**이 흔하다), "소생술은 체중으로 구분"(→ **나이**로 구분). 12번: 소아는 **모호한 증상과 제한된 검사**로 진단이 늦어지기 쉽다. 진찰은 보는 것(시진) · 듣는 것(청진)부터 하고 아픈 곳 만지기(촉진)는 마지막에, 보호자 정보는 매우 중요하다.

연령 구분과 접근 전략



연령 구분과 접근 전략, 2025 한국 가이드라인의 소생술 연령 정의

구분	나이	접근
신생아	출생–1개월	관찰 중심, 부모 품에서 진찰
영아	1개월–1세	관찰, 부모 품에서 간접 접근
유아	1–3세	낯가림 · 자율성 → 부모 무릎 위에서 진찰
학령전 · 학령기	3–12세	짧게 → 자세히 설명, 시술 직전에 알려 주기
청소년	12–18세	비밀보장 · 사생활, 성인처럼 대우

진찰 방법, 정보를 얻는 대상, 설명하고 동의를 구하는 상대(환아 본인 vs 보호자)가 나이에 따라 모두 달라진다.

소생술에서의 연령 정의 (2025 한국 가이드라인)

소생술은 **신생아 / 소아 / 성인 소생술** 세 가지다.

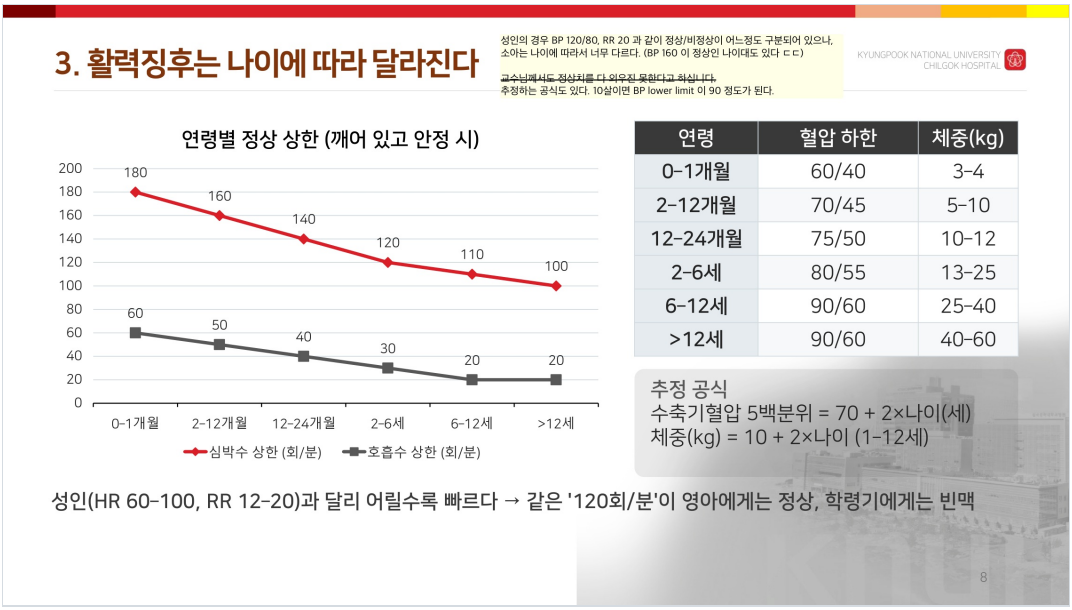
- **신생아**: 출생 후 **4주까지**
- **영아**: 만 **1세 미만**
- **소아**: 만 **1세 ~ 8세 미만**
- **성인**: 만 **8세부터**
- 나이를 정확히 알기 어려운 큰 소아는 구조자 판단에 따라 소아/성인 소생술을 적용한다.

미국 AHA 가이드라인은 소아를 **사춘기(puberty) 이전**까지로 정의한다. 한국은 소아의 해부 · 생리학적 상황을 고려해 **만 8세부터 성인 소생술**을 적용하기로 했다.

> **암기**
> 신생아 4주 · 영아 1세 미만 · 소아 1–8세 미만 · 성인 8세~. 신생아 소생술은 **분만 직후(분만실)** 신생아에 쓰는 별도 알고리즘이다 — 생후 40일 영아는 **영아(소아) 소생술** 대상(2부 7번).

※ 확인 필요: 둘째 시간 증례 슬라이드(소생술)에는 이전 기준인 "신생아 0–28일 · 소아 1달–7세 · 성인 8세~"가 실려 있다. 영아/소아 구분을 물으면 첫째 시간의 2025 기준(영아 1세 미만, 소아 1–8세 미만)을 따른다.

활력징후는 나이에 따라 달라진다



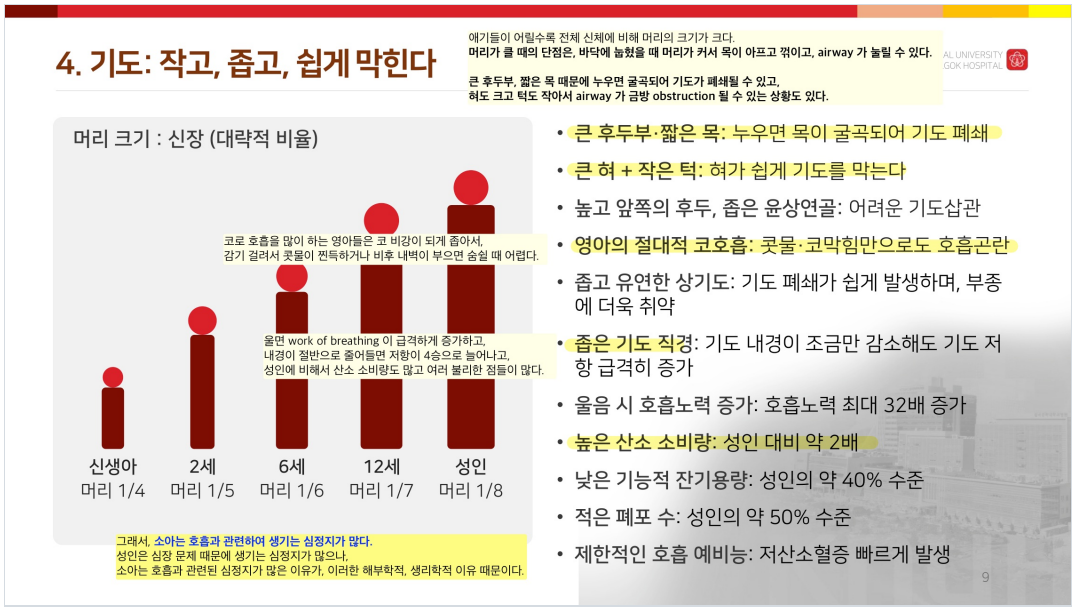
연령별 심박수 · 호흡수 상한과 혈압 하한, 체중 추정 공식

성인은 HR 60–100, RR 12–20, BP 120/80처럼 정상/비정상이 어느 정도 정해져 있지만, 소아는 **어릴수록 심박수 · 호흡수가 빠르다**. 같은 120회/분이 영아에게는 정상, 학령기에게는 빈맥이다. 교수님도 정상치를 다 외우지는 못한다고 하셨다 — 대신 **추정 공식**을 쓴다.

연령	심박수 상한	호흡수 상한	혈압 하한	체중(kg)
0–1개월	180	60	60/40	3–4
2–12개월	160	50	70/45	5–10
12–24개월	140	40	75/50	10–12
2–6세	120	30	80/55	13–25
6–12세	110	20	90/60	25–40
〉12세	100	20	90/60	40–60

> **암기**
> - **수축기 혈압 5백분위(하한) = 70 + 2 × 나이(세)** → 10세면 약 90
> - **체중(kg) = 10 + 2 × 나이** (1–12세)

기도: 작고, 좁고, 쉽게 막힌다



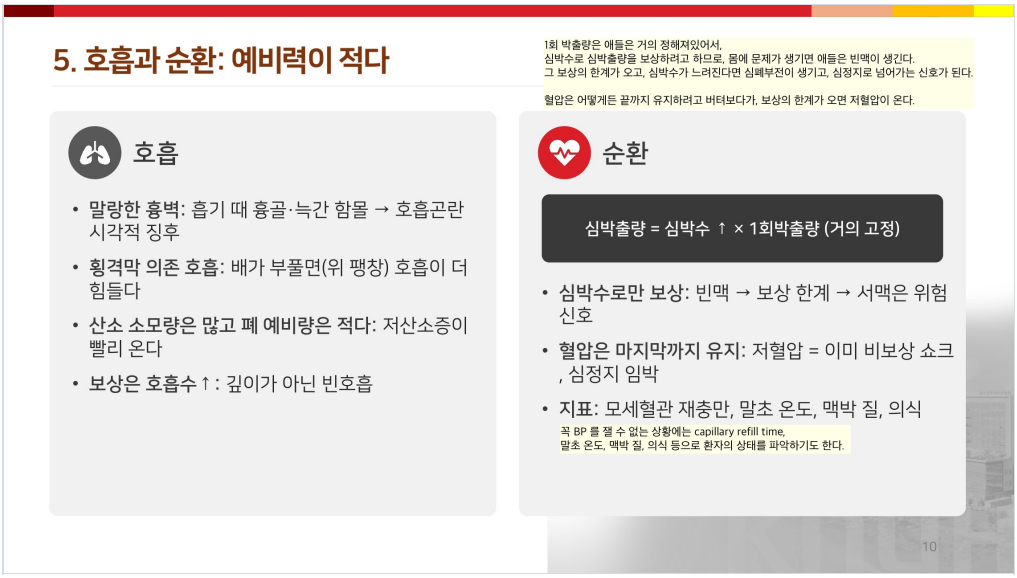
머리 크기 비율과 소아 기도 · 호흡의 해부생리적 특징

어릴수록 몸 전체에 비해 머리가 크다(신생아 1/4 → 2세 1/5 → 6세 1/6 → 12세 1/7 → 성인 1/8).

- **큰 후두부 · 짧은 목**: 바닥에 눕히면 목이 앞으로 꺾여(굴곡) 기도가 눌린다.
- **큰 혀 + 작은 턱**: 혀가 쉽게 기도를 막는다.
- **높고 앞쪽에 있는 후두, 좁은 윤상연골**: 기관내삽관이 어렵다.
- **영아는 절대적으로 코로 숨쉰다**: 비강이 좁아 콧물이 찐득하거나 점막이 부으면 그것만으로 호흡곤란.
- **좁고 유연한 상기도**: 쉽게 막히고 부종에 취약하다.
- **좁은 기도 직경**: 내경이 조금만 줄어도 저항이 급격히 증가 — 내경이 절반이 되면 저항은 **4제곱(16배)**으로 커진다(저항 $\propto$ 1/반지름^4).
- **울면** 호흡노력이 최대 **32배** 증가.
- **산소 소비량은 성인의 약 2배, 기능적 잔기용량은 성인의 약 40%, 폐포 수는 약 50%** → 호흡 예비능이 적어 **저산소혈증이 빨리** 온다.

> **핵심**
> 이런 해부 · 생리 때문에 **성인은 심장 문제로, 소아는 호흡 문제로** 심정지가 오는 경우가 많다.

호흡과 순환: 예비력이 적다



호흡과 순환의 예비력 — 심박출량 = 심박수 × 1회박출량(거의 고정)

호흡

- 말랑한 흉벽: 숨을 들이쉴 때 흉골 · 늑간이 움푹 들어간다(함몰) → 호흡곤란의 눈에 보이는 징후.
- 횡격막 의존 호흡: 배가 부풀면(위 팽창) 숨쉬기가 더 힘들다.
- 산소 소모량은 많고 폐 예비량은 적다 → 저산소증이 빨리 온다.
- 보상은 **호흡수 증가**: 깊이가 아니라 빈호흡으로 보상한다.

순환

- **심박출량 = 심박수 ↑ × 1회박출량(거의 고정)** → 소아는 **심박수로만** 보상한다. 문제가 생기면 먼저 **빈맥**.
- 보상의 한계가 오면 심박수가 느려진다 → **서맥은 심폐부전 · 심정지 직전의 위험 신호**.
- 혈압은 끝까지 버티다가 한계가 오면 떨어진다 → **저혈압 = 이미 비보상 쇼크, 심정지 임박**.
- 혈압을 잴 수 없으면 **모세혈관 재충만 시간, 말초 온도, 맥박의 질, 의식**으로 판단한다.

체온 · 수분 · 혈당 · 면역의 차이

영역	특징	임상
체온	체중당 체표면적이 커서 열 손실이 빠르다	소생 · 진찰 중에도 **보온**(저체온 방지)
수분	체수분 비율과 회전율이 높다	구토 · 설사만으로 빠르게 **탈수**
혈당	근육이 적어 글리코겐 저장이 적다	감염 · 금식 시 **저혈당 → 처진 아이는 혈당부터**
면역 · 신경	면역이 미성숙, 경련 역치가 낮다	세균감염 위험 ↑, **열성경련**

아침에 119로 오는 아이 중 잘 못 일어나고 축 처지고 식은땀 흘리고 불러도 대답 못 하고 피부가 차가운 아이는 혈당이 40–50인 경우가 많다. 소아가 응급실에 오는 가장 많은 이유는 **열**이고(어린이집에서 옮아 오는 경우가 많다), 열과 함께 오는 **열성경련도 매우 흔하다**.

연령별 응급 질환과 사망 원인

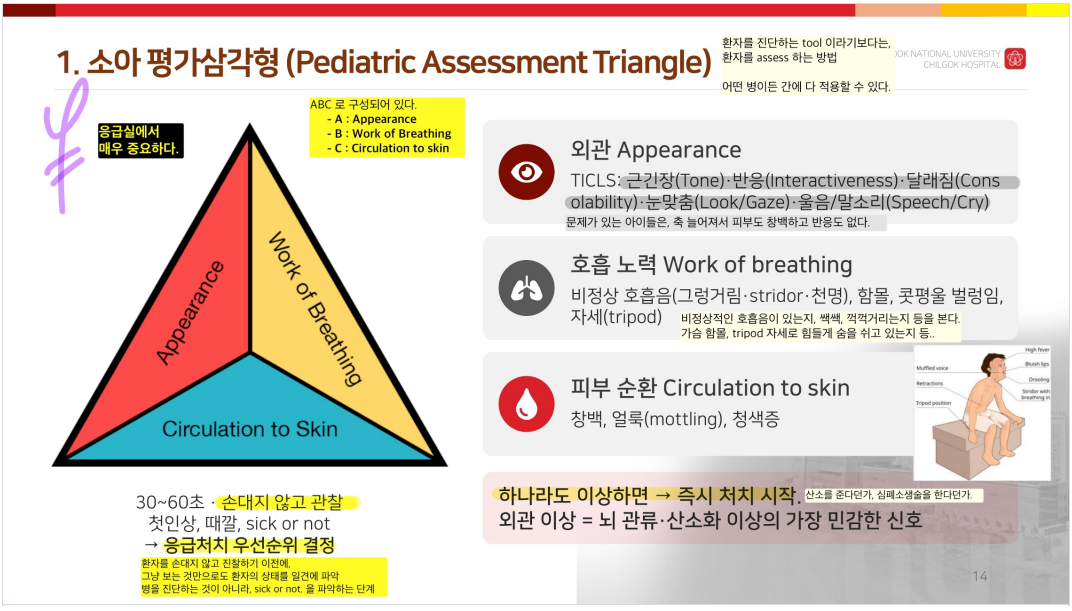
영아(1세 미만)	소아(1세 이후)	청소년
선천이상 · 조산 합병증 · 유전/대사 질환	**외상**(교통사고 · 익사 · 추락)이 주된 사망 원인	손상, 자살, 타살이 주요 사망 원인
영아돌연사증후군(SIDS)	악성종양, 선천성 심질환	**10세 이후 고의적 자해(자살) 1위**, 증가 추세
호흡부전, 학대 · 사고	**5세 미만 사고사 2위: 익사**	정서적 지지와 개입 필요
심정지 원인: **호흡부전 · SIDS**	**1–9세 사망원인 3위: 가해(타살)**	

> **핵심**
> 소아 심정지의 상당 부분은 **예방 가능한 원인**(SIDS · 사고 · 익사 · 학대 · 자해)에서 시작한다. 성인(주로 심장 문제)과 달라서 **예방이 법률화**되고 있다.

> **기출 포인트**
> 2번: "1–8세 소아 심정지의 가장 흔한 원인은 **외상**", "영아는 **선천성 기형 · 호흡부전 · SIDS**"는 맞는 보기. 7번 ③ "1세 이전 심정지는 외상이 가장 흔하다"는 오답.

2. 소아 환자 평가 — 시진 → 평가 → 처치

소아 평가삼각형 (Pediatric Assessment Triangle, PAT)



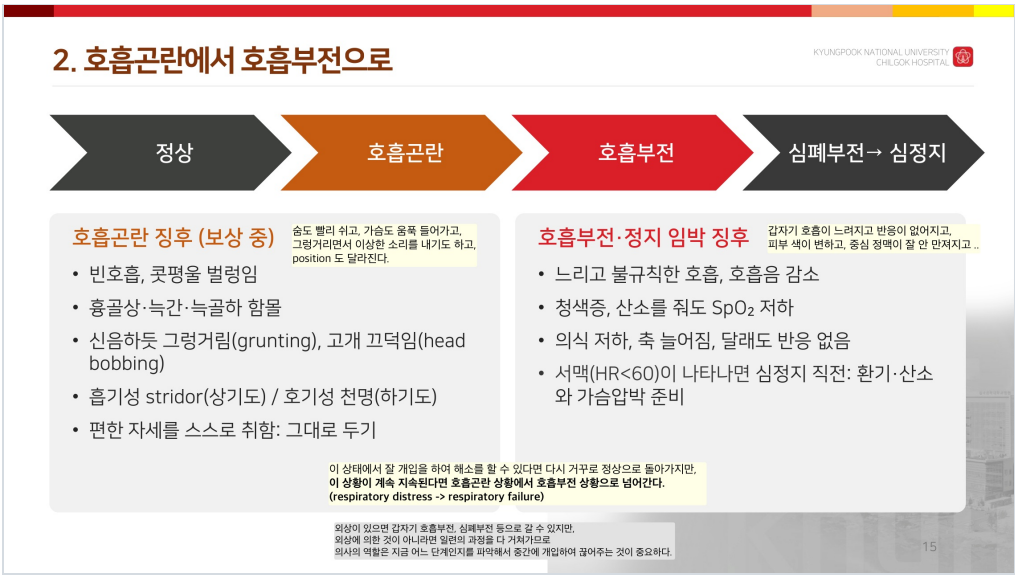
소아 평가삼각형 — Appearance, Work of breathing, Circulation to skin

PAT는 병을 **진단**하는 도구가 아니라 환자를 **평가**(assess)하는 방법이다. 환자에게 **손대지 않고 30–60초 관찰**만으로 첫인상("때깔")을 보고 sick or not을 판단해 **응급처치 우선순위**를 정한다. 어떤 병이든 적용할 수 있고 응급실에서 매우 중요하다.

요소	보는 것
A — 외관 (Appearance)	TICLS: 근긴장(Tone) · 반응(Interactiveness) · 달래짐(Consolability) · 눈맞춤(Look/Gaze) · 울음/말소리(Speech/Cry). 문제가 있는 아이는 축 늘어지고 반응이 없다
B — 호흡노력(Work of breathing)	비정상 호흡음(그렁거림 · stridor · 천명), 함몰, 콧평울 벌렁임, 자세(tripod — 앞으로 기대 팔을 짚고 숨쉬는 자세)
C — 피부 순환 (Circulation to skin)	창백, 얼룩덜룩함(mottling), 청색증

> **핵심**
>
> - **하나라도 이상하면 즉시 처치 시작**(산소 공급, 심폐소생술 등).
> - **외관 이상 = 뇌 관류 · 산소화 이상의 가장 민감한 신호.**

호흡곤란에서 호흡부전으로

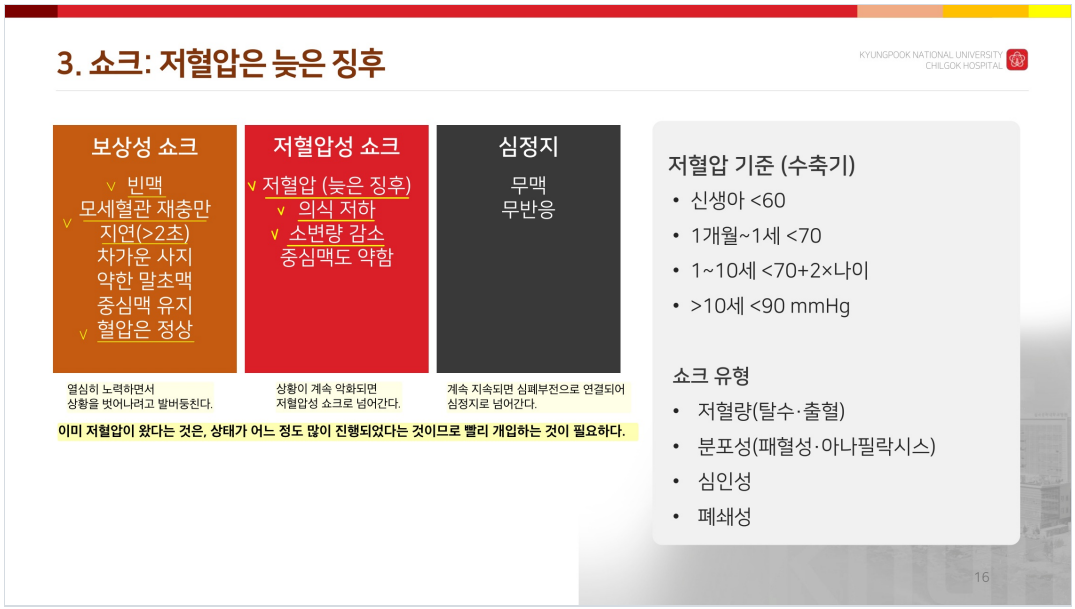


정상 → 호흡곤란 → 호흡부전 → 심폐부전 → 심정지

호흡곤란 징후 (보상 중, respiratory distress)	호흡부전 · 정지 임박 징후 (respiratory failure)
빈호흡, 콧평울 벌렁임	**느리고 불규칙한 호흡**, 호흡음 감소
흉골상 · 늑간 · 늑골하 함몰	청색증, **산소를 줘도 SpO_2 저하**
신음하듯 그렁거림(grunting), 고개 끄덕임(head bobbing)	의식 저하, 축 늘어짐, 달래도 반응 없음
흡기성 stridor(상기도) / 호기성 천명(하기도)	**서맥(HR 〈 60)** → 심정지 직전: 환기 · 산소와 가슴압박 준비
편한 자세를 스스로 취함 → **그대로 두기**	

호흡곤란 단계에서 잘 개입하면 정상으로 돌아가지만, 지속되면 호흡부전으로 넘어간다. 외상은 갑자기 호흡부전 · 심폐부전으로 갈 수 있지만, 외상이 아니면 대개 이 과정을 **차례로** 거치므로 **의사의 역할은 지금 어느 단계인지 파악해 중간에 끊어 주는 것**이다.

쇼크: 저혈압은 늦은 징후



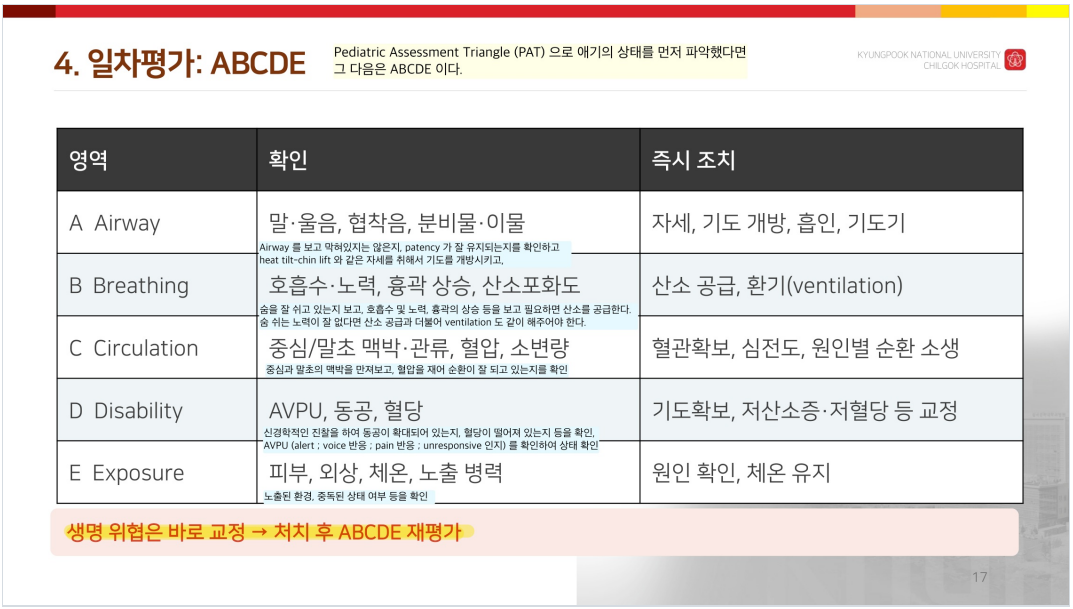
보상성 쇼크 → 저혈압성 쇼크 → 심정지, 연령별 저혈압 기준과 쇼크 유형

보상성 쇼크	저혈압성 쇼크	심정지
빈맥	**저혈압(늦은 징후)**	무맥
모세혈관 재충만 지연(〉 2초)	의식 저하	무반응
차가운 사지, 약한 말초맥	소변량 감소	
중심맥 유지	중심맥도 약함	
혈압은 정상		

보상성 쇼크에서는 아이가 열심히 버티며(빈맥 등) 벗어나려 하고, 악화되면 저혈압성 쇼크 → 심폐부전 → 심정지로 간다. **이미 저혈압이 왔다는 것은 상당히 진행된 것**이므로 빨리 개입해야 한다.

> 암기
> **저혈압 기준(수축기)**: 신생아 〈 60 · 1개월–1세 〈 70 · 1–10세 〈 70 + 2 × 나이 · 10세 초과 〈 90 mmHg. **쇼크 유형**: 저혈량(탈수 · 출혈) · 분포성(패혈성 · 아나필락시스) · 심인성 · 폐쇄성.

일차평가: ABCDE



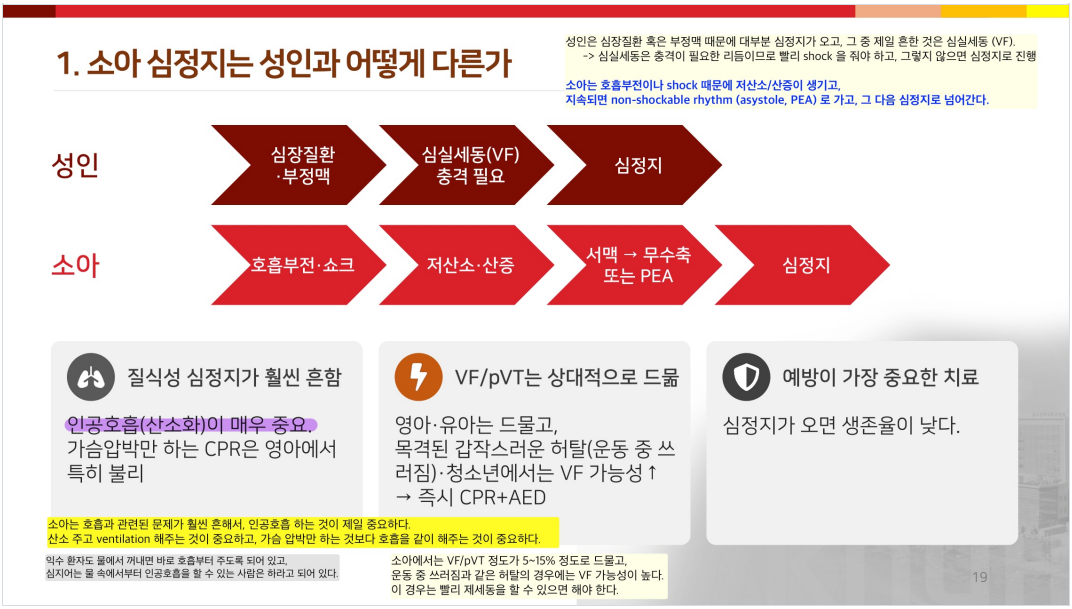
일차평가 ABCDE — 확인할 것과 즉시 조치

PAT로 상태를 먼저 파악한 다음 ABCDE로 평가한다. **생명을 위협하는 문제는 바로 교정 → 처치 후 ABCDE 재평가.**

영역	확인	즉시 조치
A Airway	말 · 울음, 협착음, 분비물 · 이물 — 막혀 있지 않은지 (patency)	자세(머리기울임-턱들어올리기), 기도 개방, 흡인, 기도기
B Breathing	호흡수 · 노력, 흉곽 상승, 산소포화도	산소 공급, 호흡노력이 없으면 **환기(ventilation)**까지
C Circulation	중심/말초 맥박 · 관류, 혈압, 소변량	혈관 확보, 심전도, 원인별 순환 소생
D Disability	**AVPU**(Alert / Voice에 반응 / Pain에 반응 / Unresponsive), 동공, **혈당**	기도 확보, 저산소증 · 저혈당 등 교정
E Exposure	피부, 외상, 체온, 노출 병력(환경 · 중독)	원인 확인, **체온 유지**

3. 소아 기본소생술 (BLS, 2025 한국 가이드라인 기준)

소아 심정지는 성인과 어떻게 다른가



성인 vs 소아 심정지의 경로

	성인	소아
원인	심장질환 · 부정맥	**호흡부전 · 쇼크**
경로	**심실세동(VF)** → 심정지	저산소 · 산증 → **서맥** → **무수축 또는 PEA** → 심정지
리듬	충격 필요 리듬 → 빨리 제세동	충격 불필요 리듬이 대부분

- **질식성(asphyxial) 심정지가 훨씬 흔하다 → 인공호흡(산소화)이 매우 중요.** 가슴압박만 하는 CPR은 영아에서 특히 불리하다. 익수 환자도 물에서 꺼내면 바로 호흡부터, 가능하면 물속에서부터 인공호흡을 하라고 되어 있다.
- **VF/pVT는 상대적으로 드물다(5–15%).** 영아 · 유아는 드물고, **목격된 갑작스러운 허탈(운동 중 쓰러짐) · 청소년**에서는 VF 가능성 ↑ → 즉시 CPR + AED.
- **예방이 가장 중요한 치료**: 심정지가 오면 생존율이 낮다.

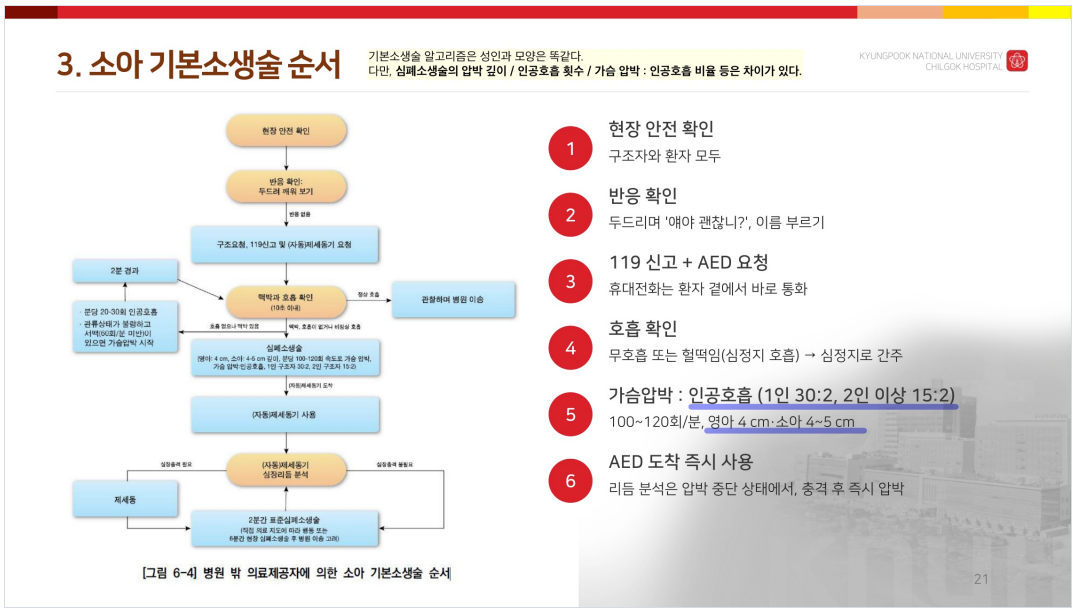
> **기출 포인트**
>
> 2번: "소아 심정지의 발생 경로는 대부분 **급성 부정맥**에 의한 것이다"가 틀린 보기(정답). 증례 슬라이드의 그림처럼 **호흡부전 · 쇼크 → 심폐부전 → 심정지**가 주 경로이고, 급성 부정맥에 의한 것은 5–15%뿐이다. 7번 ② "호흡보다 심장 문제가 많다"도 오답.

예방이 중요

원인	예방
영아돌연사(SIDS)	푹신한 바닥 · **엎드려 재우기 피하기**, 보호자 금연
교통사고	카시트: 9 kg 미만 **후방** · 1–4세 소아용 · 4–7세 보조의자 / **12세 미만 뒷좌석**
익사	5세 미만 사고사 2위. 수영 시 구명장비, 보호자의 시선
아동학대	1–9세 사망원인 3위(가해). 관심과 적극적 신고
청소년 자살	10세 이후 자해 1위, 증가 추세. 정서적 지지와 중재
병원 내 악화	**소아조기경고체계(PEWS)**, 신속대응팀으로 조기 발견

> **기출 포인트**
> 5번(11개월, 엎드려 이불에 얼굴을 파묻고 발견 — SIDS · 질식 상황): 맥박 · 호흡이 없으면 **119 신고 후 구급대가 올 때까지 CPR**. 다리 올리기 · 손가락으로 목 안 휘젓기 · 설탕물은 오답.

소아 기본소생술 순서



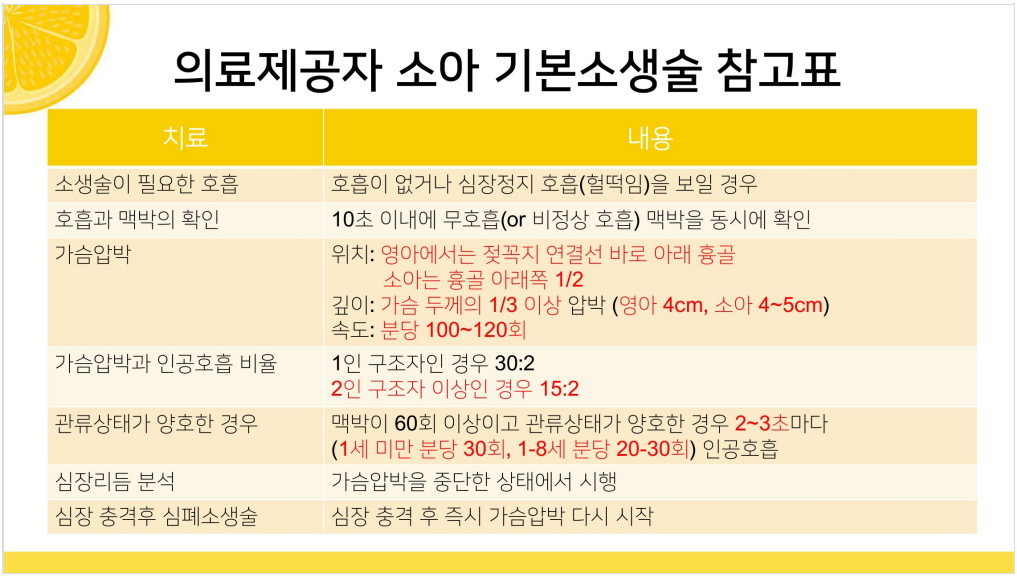
병원 밖 의료제공자의 소아 기본소생술 순서

기본소생술 알고리즘의 **모양은 성인과 같다.** 다른 것은 압박 깊이, 인공호흡 횟수, 압박:호흡 비율이다.

1. **현장 안전 확인** — 구조자와 환자 모두
2. **반응 확인** — 두드리며 "얘야 괜찮니?", 이름 부르기
3. **119 신고 + AED 요청** — 휴대전화는 환자 곁에서 바로 통화
4. **호흡 확인** — 무호흡 또는 헐떡임(심정지 호흡) → 심정지로 간주
5. **가슴압박 : 인공호흡 = 1인 30:2, 2인 이상 15:2** — 100–120회/분, 영아 4 cm · 소아 4–5 cm
6. **AED 도착 즉시 사용** — 리듬 분석은 압박을 멈춘 상태에서, 충격 후 즉시 압박

의료제공자: 맥박과 호흡을 동시에 확인

- 10초 이내에 무호흡(또는 비정상 호흡)과 맥박을 동시에 확인한다.
- 맥박 위치: **영아는 위팔동맥(brachial a.), 소아는 목동맥 또는 대퇴동맥** — 소아는 목이 짧아 경동맥 촉지가 어렵다.
- **맥박(+)인데 호흡이 불충분 → 구조호흡 2–3초마다**(영아 분당 30회, 1–8세 분당 20–30회).
- **맥박이 있어도 서맥(< 60회/분)이면서 전신관류가 불량 → 가슴압박 시작.**



의료제공자 소아 기본소생술 참고표

치료	내용
소생술이 필요한 호흡	호흡이 없거나 심장정지 호흡(헐떡임)을 보일 경우
호흡과 맥박의 확인	10초 이내에 무호흡(or 비정상 호흡) 맥박을 동시에 확인
가슴압박	위치: 영아에서는 젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골 소아는 흉골 아래쪽 1/2 깊이: 가슴 두께의 1/3 이상 압박 (영아 4cm, 소아 4~5cm) 속도: 분당 100~120회
가슴압박과 인공호흡 비율	1인 구조자인 경우 30:2 2인 구조자 이상인 경우 15:2
관류상태가 양호한 경우	맥박이 60회 이상이고 관류상태가 양호한 경우 2~3초마다 (1세 미만 분당 30회, 1-8세 분당 20-30회) 인공호흡
심장리듬 분석	가슴압박을 중단한 상태에서 시행
심장 충격후 심폐소생술	심장 충격 후 즉시 가슴압박 다시 시작

의료제공자 소아 기본소생술 참고표

> **기출 포인트**
>
> 9번(2020, 5세): **관류가 불량하고 서맥이 있으면 가슴압박을 시작**한다가 정답. 오답: "3–5초마다 인공호흡"(→ 2–3초), 택시로 이송, 무조건 제세동. 3번(2022): **정답 2인 15:2**. 오답 함정: "BLS에 제세동이 없다"(→ AED 포함), "1인 3:1"(→ 3:1은 신생아), "맥박 있으면 6초마다 인공호흡, 5분마다 재평가"(→ 6초는 성인 전문기도 후 환기; 소아는 2–3초, 2분마다 재평가), "6 cm 이상"(→ 6 cm 초과 금지는 성인).

가슴압박: 영아 · 소아 · 성인 비교



가슴압박 비교표 — 영아 · 소아 · 성인

	영아(< 1세)	소아(1세 ~ 8세 미만)	성인(참고)
압박 위치	**젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골**(칼돌기 누르지 않기)	흉골 아래쪽 1/2	흉골 아래쪽 1/2
압박 방법	**양손 감싼 두 엄지**	**한 손 또는 두 손의 손꿈치**	두 손의 손꿈치
압박 깊이	**약 4 cm** (가슴 두께의 1/3 이상)	**4–5 cm** (가슴 두께의 1/3 이상)	약 5 cm (6 cm 초과 금지)
압박 속도	100–120회/분	100–120회/분	100–120회/분
압박 : 호흡	**1인 30:2 / 2인 이상 15:2**	**1인 30:2 / 2인 이상 15:2**	30:2

- 큰 소아는 성인처럼 두 손을 깍지 껴서, 작은 소아는 **한 손**으로 압박하고 다른 손으로는 머리를 기울여 기도를 확보한다.
- **신생아 소생술은 압박 : 호흡 = 3 : 1.** 어릴수록 호흡 보조가 중요해서 호흡의 비율이 올라간다.
- 고품질 심폐소생술: **완전한 이완**(압박 사이 가슴이 완전히 올라와야 정맥환류가 늘어난다), **2분마다 교대**(5초 이내), **중단 최소화**(리듬 확인 · 인공호흡 · 제세동 때만 중단).

영아는 '두 엄지', 소아는 '손꿈치'

- 영아: **구조자 수와 무관하게 양손 감싼 두 엄지법**(encircling two-thumb). 불가능하거나 1세에 가까운 체구면 한 손 손꿈치를 고려한다.
- **두 손가락법은 관상동맥 관류압 · 압박의 질이 낮아 가이드라인 개정으로 빠졌다.**
- 공통: 매 압박 후 완전 이완(지치면 불완전 이완이 흔하다), 2분마다 교대, 칼돌기 · 갈비뼈 압박 피하기.

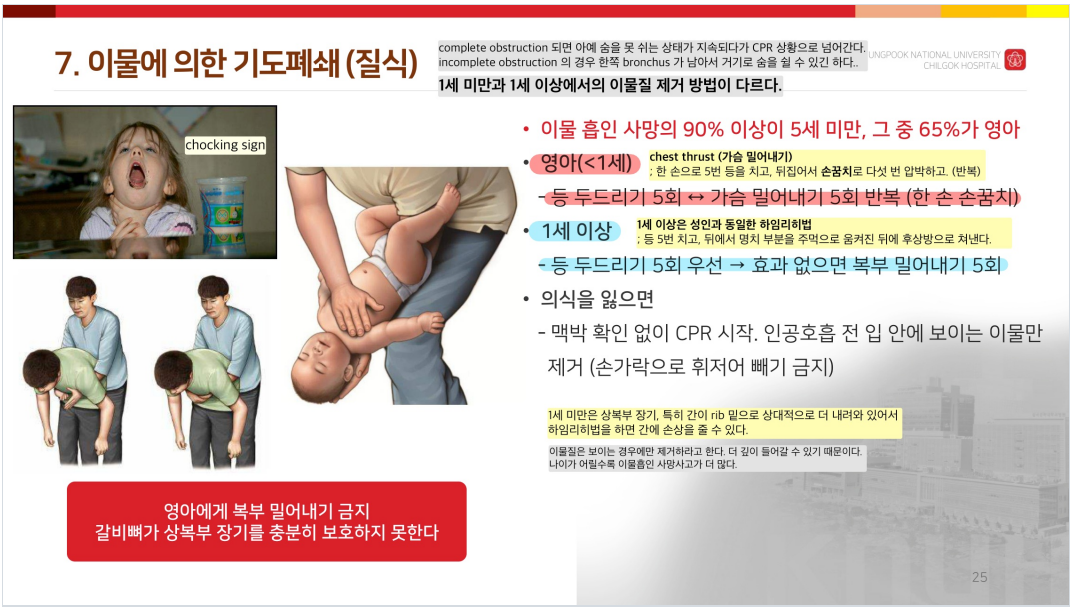
> 암기
> **성인 30:2 · 소아/영아 1인 30:2, 2인 15:2 · 신생아 3:1.** 영아 4 cm · 소아 4–5 cm · 성인 5 cm(6 cm 초과 금지).

> 기출 포인트
> 10번(2020, 생후 2주 신생아): 신생아는 **3:1**, 압박 깊이 약 4 cm(가슴 앞뒤 지름의 1/3), 소생술 진행은 **심박수**로 평가(정답), 마스크는 입과 코를 덮되 **눈은 덮지 않는다**. 15:2(소아 2인) · 30:2 · 5 cm · "눈까지 덮는다"가 함정. ※ 확인 필요: 2부 해설 일부에는 "소아 약 5 cm"로 적혀 있으나, 이 수업(2025 한국 가이드라인)의 기준은 **소아 4–5 cm**다.

인공호흡과 백마스크 환기

- **기도 개방**: 머리기울임-턱들어올리기. 외상 · 경추 손상이 의심되면 턱 밀어올리기(jaw thrust) — 그래도 기도 유지가 안 되면 경추 손상 환자라도 머리기울임법을 한다.
- **호흡 방법**: 1초에 걸쳐 가슴이 올라올 만큼만.
- **의료인 백밸브마스크(BVM)**: 마스크가 **입 · 코 · 턱**을 덮고 **눈은 덮지 않게.**
- **산소**: 소생 중 100% 산소(저장백, 10–15 L/min).
- **과환기 금지**: 흉강 내압 ↑ → 정맥환류 ↓ → 심박출량 · 뇌혈류 ↓. 정해진 횟수에 맞춘다.
- **병원 밖 심정지**: 기관내삽관을 할 수 있는 상황이어도 **BVM 환기가 합리적**.
- **인공호흡 빈도(개정): 영아 분당 30회, 소아 분당 20–30회.** (성인은 분당 10회 = 6초에 한 번)

이물에 의한 기도폐쇄 (질식)



이물에 의한 기도폐쇄 — 영아와 1세 이상의 처치

- **이물 흡인 사망의 90% 이상이 5세 미만, 그중 65%가 영아.** 어릴수록 이물 흡인 사망이 많다.
- 목을 움켜쥐는 **choking sign**. 완전 폐쇄(complete obstruction)는 아예 숨을 못 쉬다가 CPR 상황으로 넘어가고, 불완전 폐쇄는 한쪽 기관지로 숨을 쉴 수 있다.

	영아(< 1세)	1세 이상
방법	**등 두드리기 5회 ↔ 가슴 밀어내기 5회** 반복(가슴 밀어내기는 한 손 손꿈치)	**등 두드리기 5회 우선 → 효과 없으면 복부 밀어내기 5회**(하임리히법, 성인과 같음)
금기	**복부 밀어내기 금지**	

- 영아에게 복부 밀어내기를 하지 않는 이유: **갈비뼈가 상복부 장기를 충분히 보호하지 못한다** — 특히 간이 갈비뼈 아래로 상대적으로 더 내려와 있어 손상된다.
- 이물이 나올 때까지 또는 의식을 잃을 때까지 반복한다.
- **의식을 잃으면**: 맥박 확인 없이 CPR 시작. 인공호흡 전 **입안에 보이는 이물만** 제거한다 — **손가락으로 휘저어 빼기 금지**(더 깊이 들어갈 수 있다).

> **기출 포인트**
> 5번 ② "손가락으로 목 안에 이물이 있는지 확인한다"는 오답 — 맹목적인 손가락 제거는 하지 않는다.

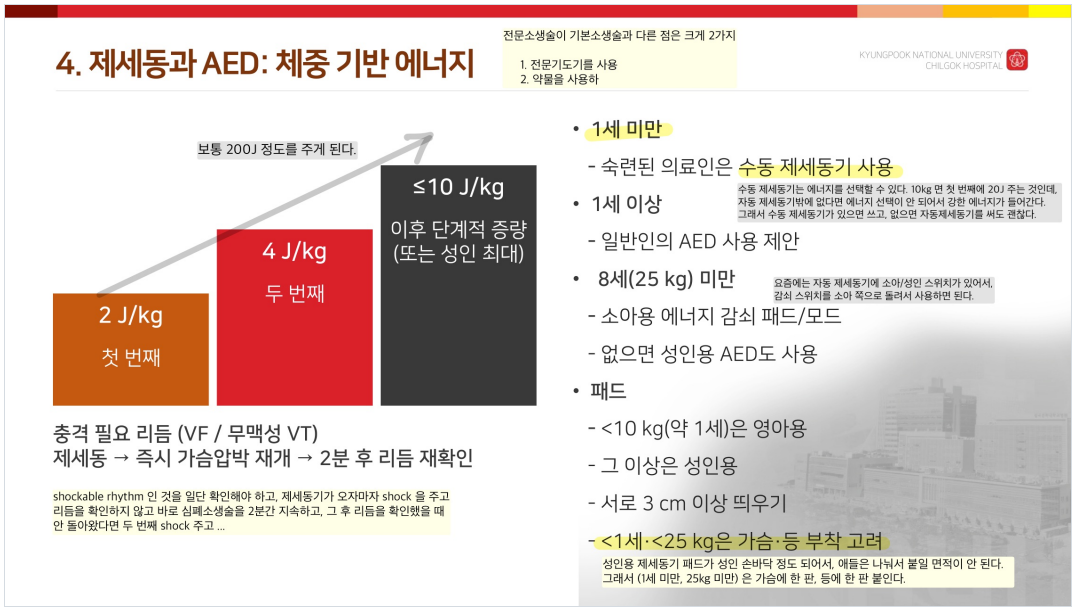
2025 AHA · AAP 소아 기본소생술 지침 요점

1. 호흡기 질환은 여전히 영유아 · 소아 심정지의 주요 원인 → 환기 · 산소 공급을 신속히.
2. 병원 밖 심정지에서 **흉부압박에 호흡을 병행하면 생존율이 향상** → 일반인도 가능하면 호흡을 제공한다.
3. 전문기도를 장착한 CPR 중이거나, 맥박이 있으면서 인공호흡을 받는 경우: **영아 분당 30회, 소아 분당 20–30회.**
4. 심한 이물 기도폐쇄(FBAO) 영아: **등 두드리기 5회 + 손꿈치 흉부 밀어내기 5회** 반복. 복부 압박은 권장하지 않는다.
5. 심한 FBAO 소아: 등 두드리기 5회 + 복부 압박 5회 반복(1세 이상은 성인과 같은 하임리히법).
6. 반응이 없고 호흡이 비정상(헐떡임 포함)이면 즉시 신고하고 **흉부압박부터** 고품질 CPR.
7. 고품질 CPR: 적절한 압박 속도 · 깊이, 중단 최소화, 완전 이완, **과도한 인공호흡 피하기.**
8. 영아 압박: 한 손 기법 또는 **두 엄지손가락으로 감싼 양손 기법**. 가슴을 감쌀 수 없으면 한 손 손꿈치. **두 손가락 기법은 제외.**
9. 가능한 한 빨리 AED 부착(소아용 감쇠기 · 패드가 있으면 사용).
0. VF/pVT에서는 신속한 제세동이 매우 중요하며 제세동 후 일시정지를 최소화.

4. 소아 전문소생술 (PALS)

전문소생술이 기본소생술과 다른 점은 크게 두 가지 — **전문기도기 사용**과 **약물 사용**이다.

제세동과 AED: 체중 기반 에너지

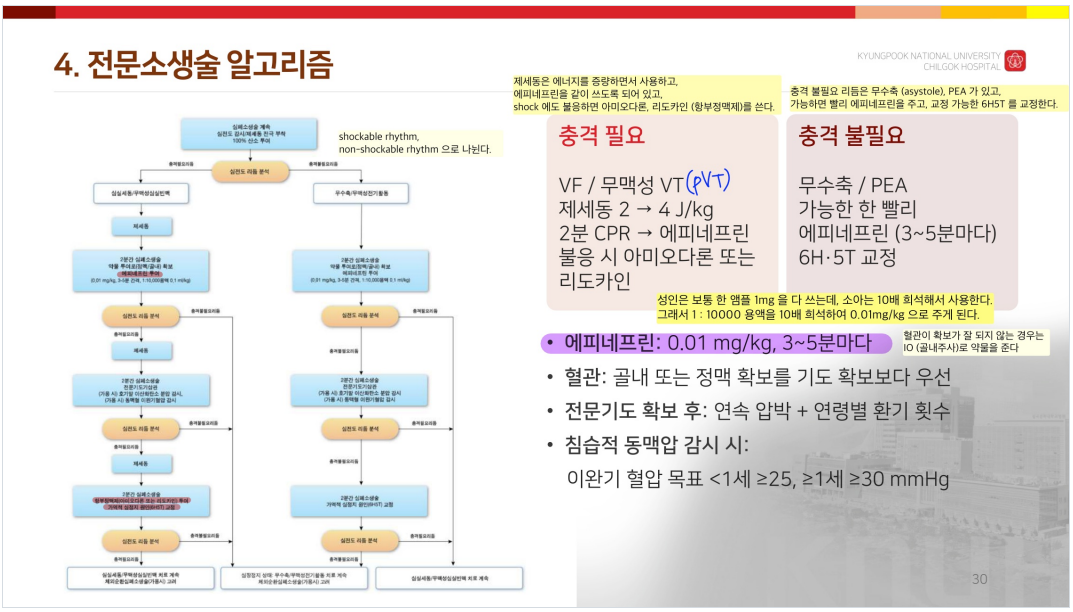


체중 기반 제세동 에너지와 AED · 패드 사용

- 충격 필요 리듬(VF / 무맥성 VT)을 확인하면 제세동기가 오자마자 충격 → **리듬 확인 없이 즉시 가슴압박 재개 → 2분 후 리듬 재확인** → 안 돌아왔으면 두 번째 충격.
- 에너지: **첫 번째 2 J/kg → 두 번째 4 J/kg → 이후 단계적 증량, 최대 10 J/kg(또는 성인 최대).** 예) 10 kg이면 첫 충격 20 J (성인은 보통 200 J).
- **1세 미만**: 숙련된 의료인은 **수동 제세동기**(에너지를 선택할 수 있다).
- **1세 이상**: 일반인의 AED 사용 제안.
- **8세(25 kg) 미만**: 소아용 에너지 감쇠 패드/모드. 요즘 AED에는 소아/성인 스위치가 있다. **없으면 성인용 AED도 사용한다**(에너지가 강하게 들어가지만 안 쓰는 것보다 낫다).
- **패드**: 10 kg(약 1세) 미만은 영아용, 그 이상은 성인용. 서로 **3 cm 이상** 띄운다. 성인용 패드는 손바닥만 해서 작은 아

이 가슴에 두 장을 붙일 면적이 없으므로 **1세 미만 · 25 kg 미만은 가슴 한 장 + 등 한 장** 부착을 고려한다.

전문소생술 알고리즘



소아 전문소생술 알고리즘 — 충격 필요 리듬과 불필요 리듬

충격 필요 리듬	충격 불필요 리듬
VF / 무맥성 VT(pVT)	무수축(asystole) / PEA
제세동 2 → 4 J/kg	가능한 한 빨리 에피네프린 (3–5분마다)
2분 CPR → 에피네프린	6H · 5T 교정
불응 시 아미오다론 또는 리도카인(항부정맥제)	

- **에피네프린 0.01 mg/kg, 3–5분마다.** 성인은 1 mg 한 앰플을 다 쓰지만 소아는 **1:10,000 용액**(1 mg/10 mL)으로 0.01 mg/kg = **0.1 mL/kg**을 준다.
- **혈관: 골내(IO) 또는 정맥 확보를 기도 확보보다 우선.**
- 전문기도 확보 후: **연속 압박 + 연령별 환기 횟수.**
- 침습적 동맥압 감시(A-line, 주로 병원 내 심정지) 중이면 **이완기 혈압 목표: 1세 미만 ≥ 25, 1세 이상 ≥ 30 mmHg.**

소생술 약물과 용량



소생술 약물과 용량, 한국 소아소생술 테이프

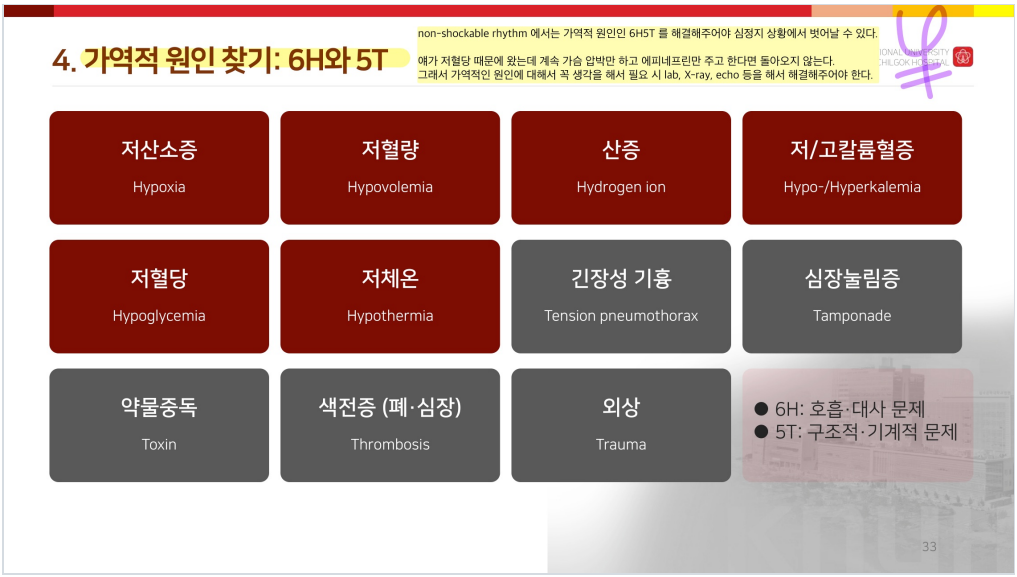
약물/처치	용량	적응 · 참고
에피네프린	0.01 mg/kg (1:10,000 → 0.1 mL/kg) IV/IO	모든 심정지, 3–5분마다
아미오다론	5 mg/kg (최대 300 mg)	제세동 불응 VF/pVT, 최대 3회. **리도카인과 동시 사용 금지**
리도카인	1 mg/kg IV/IO	아미오다론 대안
마그네슘	25–50 mg/kg (최대 2 g)	비틀림 심실빈맥(torsades de pointes)
아데노신	0.1 mg/kg → 0.2 mg/kg	**상심실성 빈맥**, 빠르게 주입 후 식염수 밀어주기
아트로핀	0.02 mg/kg	미주신경 항진 · 방실전도 이상에 의한 서맥
동기화 심율동전환	0.5–1 J/kg → 2 J/kg	맥박이 있는 빈맥성 부정맥으로 심폐기능 저하가 생긴 경우

교수님: **용량은 크게 외울 건 없다.** 다만 소아는 체중마다 용량이 다르므로 체중이 중요하고, 체중을 모르는 응급 상황에서는 **한국 소아소생술 테이프**(키로 체중을 추정 → 약물 용량, 기구 크기, 심장충격 에너지를 바로 읽음)를 쓴다.

골내주사와 기관내삽관 크기

- **골내주사(IO)**: 정맥 확보가 어려운 쇼크 · 심정지 소아는 **주저 없이** 뼈(경골 조면 아래 등)에 바늘을 넣어 IO로 약물 · 수액을 준다.
- **기관 튜브 계산(2세 이상)** — 교수님: tube size는 외울 필요 없다.
  - 커프 있는 튜브 내경(mm) = 3.5 + 나이/4
  - 삽입 깊이(cm) = 내경 × 3 (또는 나이/2 + 12)
  - 항상 ±0.5 mm 튜브를 함께 준비. 예) 4세: 커프 튜브 4.5 mm, 깊이 약 14 cm

가역적 원인 찾기: 6H와 5T



가역적 원인 6H 5T

6H — 호흡 · 대사 문제	5T — 구조적 · 기계적 문제
저산소증 Hypoxia	긴장성 기흉 Tension pneumothorax
저혈량 Hypovolemia	심장눌림증 Tamponade
산증 Hydrogen ion	약물중독 Toxin
저/고칼륨혈증 Hypo-/Hyperkalemia	색전증(폐 · 심장) Thrombosis
저혈당 Hypoglycemia	외상 Trauma
저체온 Hypothermia	

충격 불필요 리듬은 가역적 원인을 해결해야 벗어날 수 있다. 저혈당으로 온 아이에게 압박과 에피네프린만 계속하면 돌아오지 않는다 → 필요하면 검사(lab), X-ray, 심장초음파로 원인을 찾아 교정한다.

자발순환 회복(ROSC) 후 치료



자발순환 회복 후 치료 — 산소, 혈압, 경련, ECPR, 신경학적 예후

항목	목표
산소	SpO_2 94–99% 유지. 100%까지 올리지 않되 저산소증은 반드시 피한다
혈압	첫 6시간 동안 연령별 수축기 혈압이 **10백분위수를 넘도록**
경련	**예방적 항경련제는 일상적으로 쓰지 않고**, 경련이 생기면 치료
ECPR(ECMO를 이용한 CPR)	병원 내 심정지 + 소아 심질환 등 제한된 경우, 시설이 갖춰진 병원에서만
신경학적 예후	반복 신경학적 검사, 한 가지가 아니라 동공반사 · 초기 젖산 · 뇌파 · 24시간 내 CT / 72시간–2주 MRI를 **종합**

2025 AHA · AAP 소아 전문소생술 지침 요점

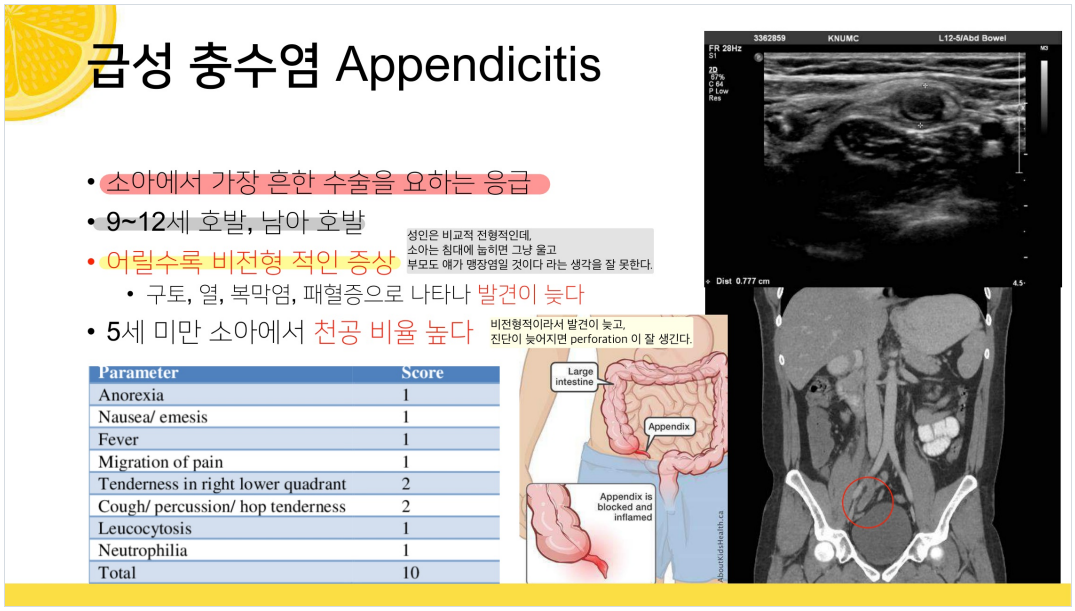
1. 고품질 CPR이 전문소생술의 기초(적절한 속도 · 깊이, 중단 최소화, 완전 이완, 과도한 환기 피하기).
2. **초기 충격 불필요 리듬**: 가능한 한 빨리 에피네프린 → 양호한 결과와 연관.
3. **초기 충격 필요 리듬**: 신속한 제세동이 최우선. 제세동이 즉시 불가능하면 에피네프린.
4. 침습적 동맥혈압 감시 중이면 이완기 혈압 **영아 ≥ 25, 1세 이상 ≥ 30 mmHg** 목표.
5. 호기말 이산화탄소($ETCO_2$)는 CPR 질의 지표가 될 수 있으나, **소생술 종료를 결정하는 특정 $ETCO_2$ 기준값은 권장하지 않는다.**
6. **고열 예방**: 중심 체온이 **37.5℃를 넘지 않게** 하면 혼수 상태 영유아의 신경학적 예후 개선.
7. 심정지 후 수축기 · 평균 동맥압을 연령 · 성별 **10백분위수 이상**으로 유지.
8. 신경학적 예후는 여러 시점에 **여러 검사**로 평가(단일 검사는 부정확).
9. 생존자는 퇴원 후에도 신체 · 인지 · 행동 문제가 많아 지속적 평가가 필요.
0. 미주신경 자극 · 아데노신 · 동기화 전환에 반응하지 않는 SVT에는 (전문가 상담이 불가능할 때) IV **소탈롤**을 쓸 수 있다.

5. 증례: 복통 — 충수염과 장중첩증

둘째 시간은 증례 중심이다("부담 없이 들으면 된다"). 응급실에서 제일 골치 아픈 병 두 개가 **충수염(appendicitis)과 장중첩증(intussusception)**이다.

Case 1-1: 10세 남아, 복통 → 급성 충수염

어제 낮부터 복통, 아침부터 열. 개인의원에서 장염 진단받고 약 복용 중. 밤에 구토, **걷거나 배에 힘을 줄 때 더 아프다. 우하복부 복통 & 압통.**

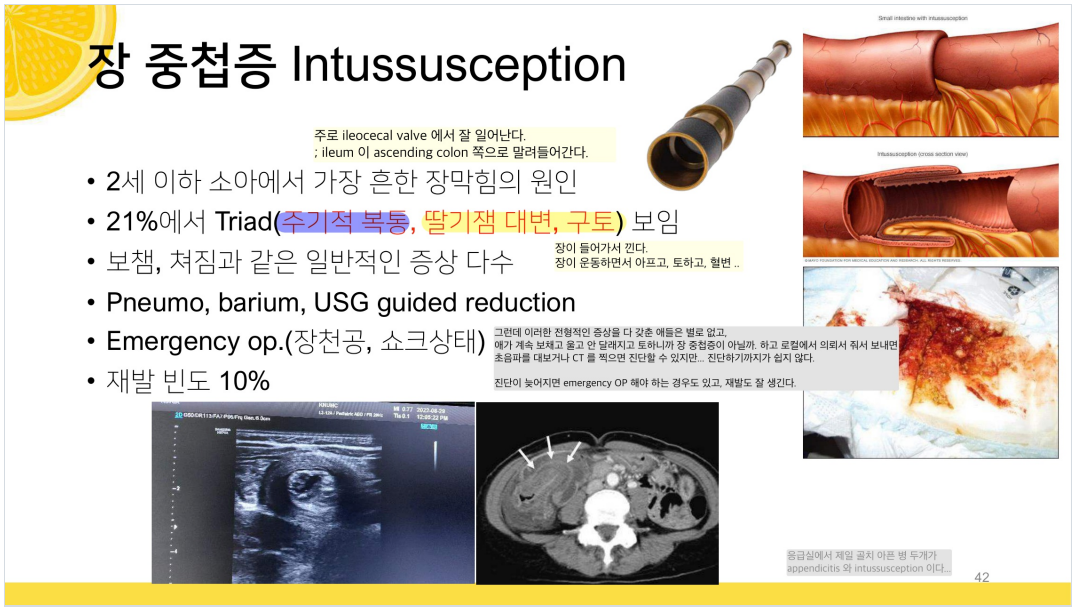


급성 충수염 — 특징과 Alvarado 점수, 초음파 · CT

- **소아에서 가장 흔한 수술을 요하는 응급.**
- 9–12세 호발, 남아 호발.
- **어릴수록 비전형적인 증상** — 구토, 열, 복막염, 패혈증으로 나타나 **발견이 늦다.** 성인은 비교적 전형적이지만, 소아는 침대에 눕히면 그냥 울고 부모도 맹장염을 생각하지 못한다.
- **5세 미만에서 천공 비율이 높다**(진단이 늦어지면 천공).
- 슬라이드의 점수표(**Alvarado 점수**, 총 10점): 식욕부진 1, 오심/구토 1, 발열 1, 통증 이동 1, **우하복부 압통 2**, 기침/타진/뛰기 시 압통 2, 백혈구증가 1, 호중구증가 1. 진단은 초음파 · CT(충수 비대 · 염증).

Case 1-2: 3세 남아, 주기적 복통 → 장중첩증

1일 전부터 **10분 간격 복통**(cyclic abdominal pain). 개인의원 복부 X-ray에서 특이 소견 없어 귀가했으나 10분 간격으로 보채고 구토해서 내원. 혈변을 보기도 한다.



장중첩증 — 특징, 초음파(target sign)와 CT, 수술 소견

- 주로 **회맹판(ileocecal valve)**에서: 회장(ileum)이 상행결장 쪽으로 말려 들어가 낀다. 장이 운동하면서 아프고, 토하고, 혈변.
- **2세 이하 소아에서 가장 흔한 장막힘(장폐색)의 원인.**
- **Triad(주기적 복통, 딸기잼 대변, 구토)는 21%에서만** 보인다 → 대부분 **보챔, 처짐** 같은 일반적 증상뿐이라 진단이 쉽지 않다. 초음파(과녁 모양, target sign)나 CT로 진단.
- 치료: **공기(pneumo) · 바륨 · 초음파 유도 정복술(reduction)**. 장천공, 쇼크 상태면 **응급 수술**. 진단이 늦어지면 응급 수술이 필요해지기도 한다.
- **재발 약 10%.**

> 기출 포인트
>
> 12번(2020, 3세, 초음파 target sign = 장중첩증): 정답은 "**모호한 증상과 제한된 검사로 진단이 늦어지는 경우가 많다**". 오답: "병적 징후가 전형적", "촉진부터 시작", "**응급수술을 해야 한다**"(→ 먼저 공기 · 바륨 정복), "보호자 정보는 신뢰할 수 없다".

6. 증례: 호흡곤란 — 크룹, 천식, 이물

Case 2-1: 5세 남아 → 크룹(후두염, croup)

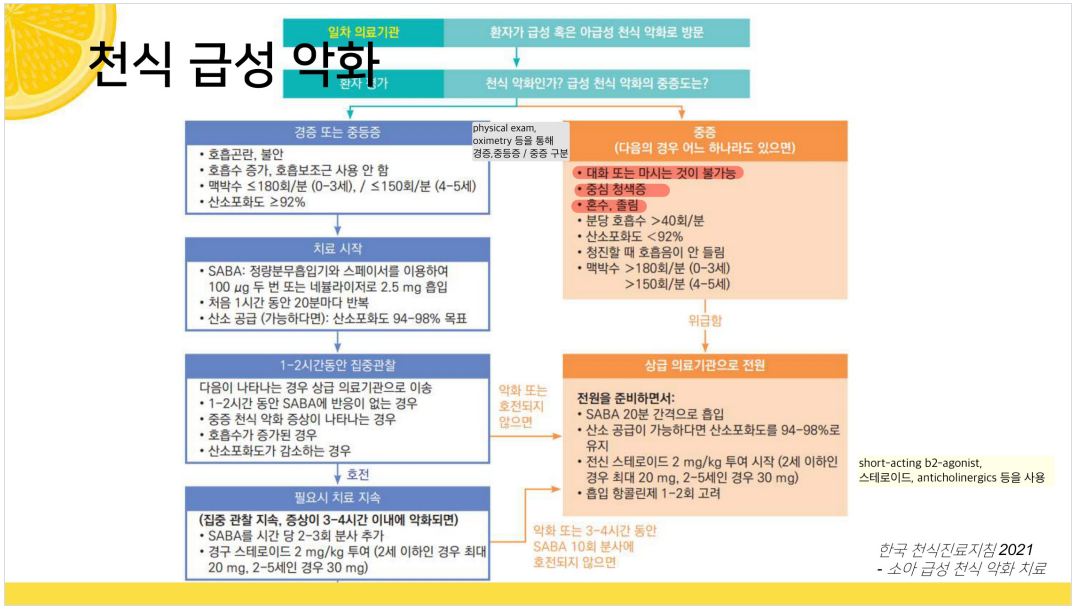
내원 30분 전 **자다가** 호흡곤란과 **컹컹 기침(barking cough)**, 목 쉰 소리, **흡기 시 꺽꺽거림(inspiratory stridor)**. 응급실 도착 시 좀 호전. 주로 **밤**에 온다.

- **3개월–5세** 호발, **상기도 감염 증상이 선행.** 후두(larynx)에 염증이 생겨 길이 좁아진다 → barking cough, 흡기성 stridor, 쉰 목소리.
- 원인은 바이러스: **parainfluenza virus**, influenza virus, RSV 등.
- **연하통이나 침흘림, 진행하는 고열과 호흡곤란**이 있으면 **급성 후두개염**을 고려(크룹과 감별해야 할 위험한 상기도 질환).
- 치료: 염증을 가라앉혀 기도를 넓혀 준다.
  - **전신 스테로이드** IM 또는 PO
  - **산소 치료**(기도 유지, 저산소증 교정)

- **흡입 치료**(budesonide, epinephrine inhalation)

Case 2-2: 10세 남아 → 천식 급성 악화

천식 발작 병력 2회. **체육 활동 중** 심한 호흡곤란, 안절부절, **단어로만 대화**(숨이 차서 문장을 말하지 못함), SpO_2 88%, RR 40 → 운동 유발성 천식의 급성 악화(asthma exacerbation).



소아 급성 천식 악화 치료 흐름 — 한국 천식진료지침 2021

진찰과 산소포화도로 **경증 · 중등증 / 중증**을 나눈다(한국 천식진료지침 2021, 5세 이하 기준 흐름도).

경증 · 중등증	중증(하나라도 있으면)
호흡곤란, 불안	**대화 또는 마시는 것 불가능**
호흡수 증가, 호흡보조근 사용 안 함	**중심 청색증**, 혼수 · 혼돈
SpO_2 ≥ 92%	호흡수 〉 40/분, SpO_2 〈 92%
	청진 시 호흡음이 안 들림(silent chest), 빈맥

- 치료: **속효성 β_2 작용제(SABA)** 흡입(정량흡입기+스페이서 또는 네뷸라이저, 첫 1시간 20분마다 반복), **산소**(SpO_2 94–98%), **전신 스테로이드**, 중증이면 **흡입 항콜린제** 추가.
- 1–2시간 집중 관찰 후 SABA에 반응이 없거나 악화되면 상급 의료기관으로 전원.

Case 2-3: 4세 여아 → 이물에 의한 기도폐쇄

언니와 뛰어놀다 갑자기 켁켁거리며 **목을 움켜쥐고**(choking sign) 안절부절, 이후 숨을 못 쉬고 청색증, 쓰러짐. 사탕을 먹고 있었다 → **완전 폐쇄.**

- 1세 이상이므로 **등 두드리기 5회 + 복부 밀어내기 5회** 반복 → 이물이 나오거나 의식을 잃을 때까지.
- **반응이 없으면 심폐소생술 시작.** 가슴압박 후 인공호흡 전에 **이물이 보일 때만** 제거.
- (영아라면 등 두드리기 5회 + **가슴** 압박 5회 — 3장 참고)

7. 증례: 심정지(Case 3)와 소아 기본소생술 다시 보기

Case 3: 7세 여아

미끄럼틀에서 **줄넘기 줄이 목에 걸린 채** 발견, 119가 심폐소생술을 하며 내원 → **질식성(호흡성) 심정지.** "심정지는 앞에서 다 했던 내용이니까 넘어가겠다" — 증례 슬라이드에서 다시 짚은 핵심만 정리한다.

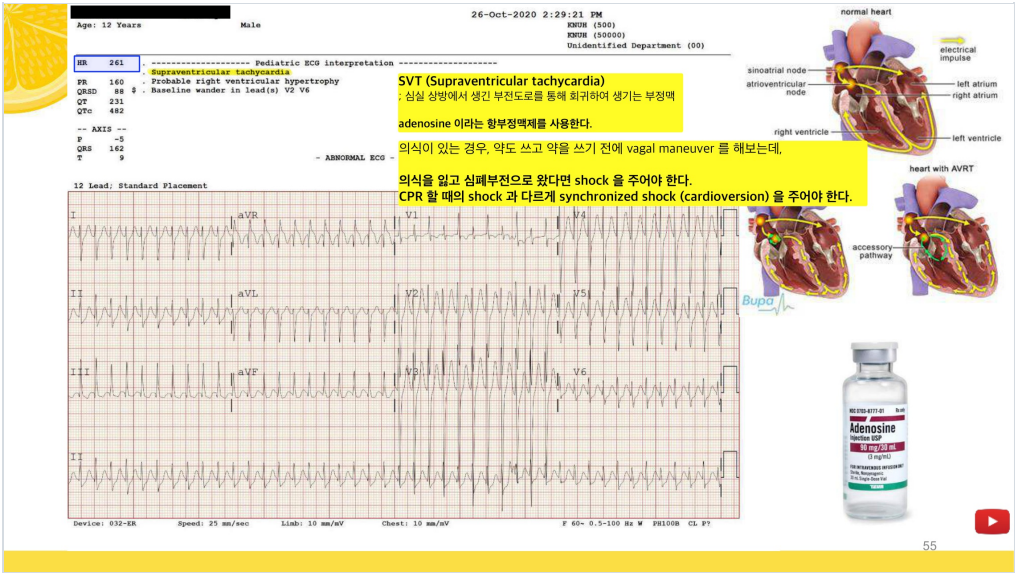
- **원인**: 신생아 · 영아(0–1세)는 선천성 기형, 호흡부전, 영아돌연사증후군 / 소아(1–8세)는 **외상**.
- **경로**: **호흡부전 · 쇼크 → 심폐부전 → 심정지**가 **급성 부정맥 → 심정지(5–15%)**보다 훨씬 많다.
- **순서**: 반응 확인 → 119 신고 → **맥박과 호흡 동시 확인**(영아 위팔동맥, 소아 목동맥/대퇴동맥) → 맥박(+) · 불충분한 호흡 = **구조호흡 2–3초마다** / **서맥(< 60회/분) 또는 불량한 전신관류 = 흉부압박 시작** → 흉부압박 + 인공호흡.

> **기출 포인트**
> 7번(생후 40일, 무호흡 · 무맥): 정답 "**2인 구조자 15:2**". 오답: "신생아 소생술 적용"(→ 영아 소생술), "심장 문제가 많다", "1세 이전은 외상이 가장 흔하다", "6초에 한 번 인공호흡".

8. 증례: 빈맥 — 상심실성 빈맥(SVT)

Case 4: 12세 남아, 두근거림

3시간 전부터 두근거림, 개인의원 심전도에서 **심박수 234회/분**으로 의뢰. 병적 빈맥을 의심하는 기준: **영아 220회 이상, 소아 · 청소년 180회 이상.**



SVT 심전도와 부전도로, 아데노신

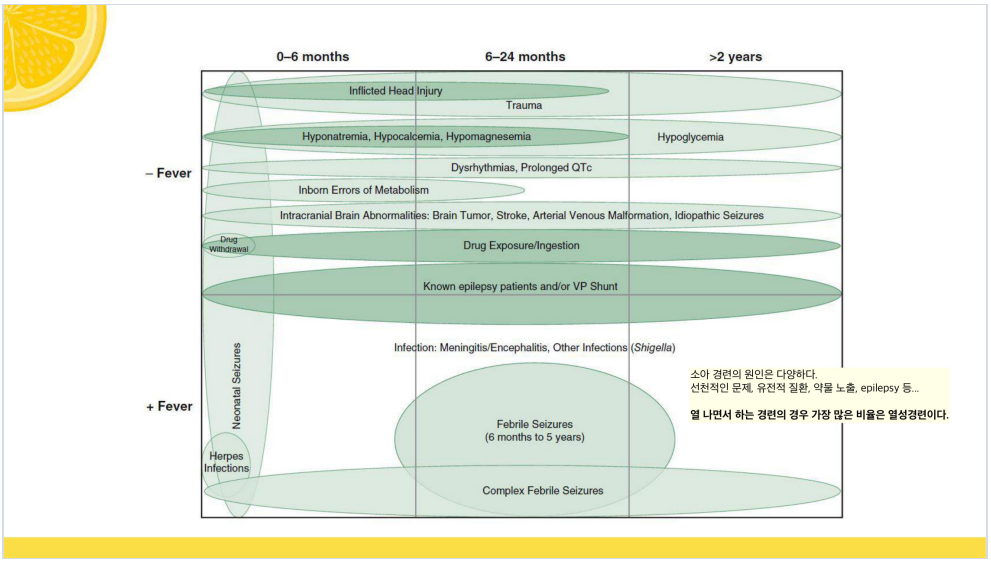
- **상심실성 빈맥(SVT)**: 심실 상방에 생긴 **부전도로(accessory pathway)**를 통해 회귀(re-entry)하여 생기는 부정맥.
- 심박수: **영아 220–280회/분, 소아 · 청소년 180–240회/분.**

상태	치료
불안정(의식 변화, 저혈압, 쇼크 상태)	**동기화 심장율동전환**(synchronized cardioversion) — CPR의 제세동과 달리 **동기화** 충격
안정	**미주신경 자극술**(찬 수건 얼굴에 얹기, 발살바법, 쪼그려 앉기, 숨 참기) → **아데노신**(기본 치료)
완치	**고주파 도관 절제술**(실시간 X-ray를 보며 카테터를 넣어 부전도로를 전기로 소작)

9. 증례: 경련 — 열성 경련과 간질중첩증

Case 5-1: 3세 남아

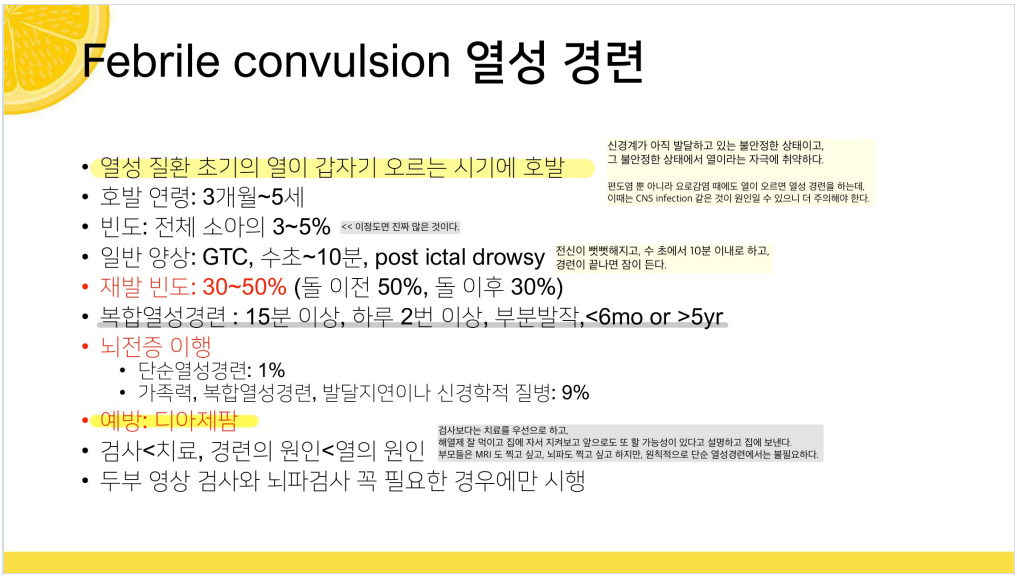
아침부터 열, 개인의원에서 **편도염** 진단. 어린이집에서 **전신이 뻣뻣해지는 경련 5분** → 119로 내원. 전형적인 열성 경련(전신 강직, 눈이 위로 올라감).



소아 경련의 원인 — 나이와 발열 유무에 따라

소아 경련의 원인은 다양하다(선천적 문제, 유전 질환, 대사이상, 약물 노출, 뇌전증, 외상 등). **열이 나면서 하는 경련 중 가장 많은 것은 열성 경련**이다(6개월–5세). 단, 수막염 · 뇌염 같은 **중추신경계 감염**도 열과 경련으로 오므로 주의한다.

열성 경련 (Febrile convulsion)



열성 경련 — 특징, 복합열성경련, 뇌전증 이행

항목	내용
시기	**열성 질환 초기, 열이 갑자기 오르는 시기에 호발**
호발 연령	**3개월–5세**
빈도	전체 소아의 3–5% ("이 정도면 진짜 많은 것")
양상	**전신 강직간대(GTC), 수 초–10분**, 끝나면 잠이 든다(post-ictal drowsy)
재발	30–50% (돌 이전 50%, 돌 이후 30%)
복합 열성 경련	**15분 이상, 하루 2번 이상, 부분발작, 6개월 미만 또는 5세 초과**
뇌전증 이행	단순 열성 경련 1% / 가족력 · 복합 열성 경련 · 발달지연이나 신경학적 질병이 있으면 9%
예방	(필요한 경우) 디아제팜

신경계가 아직 발달 중인 불안정한 상태에서 열이라는 자극에 취약해서 생긴다. **양성 질환**이라 크면서 저절로 좋아지고 열이 없을 때는 경련하지 않는다. 편도염뿐 아니라 요로감염으로 열이 올라도 열성 경련을 한다.

진단과 치료

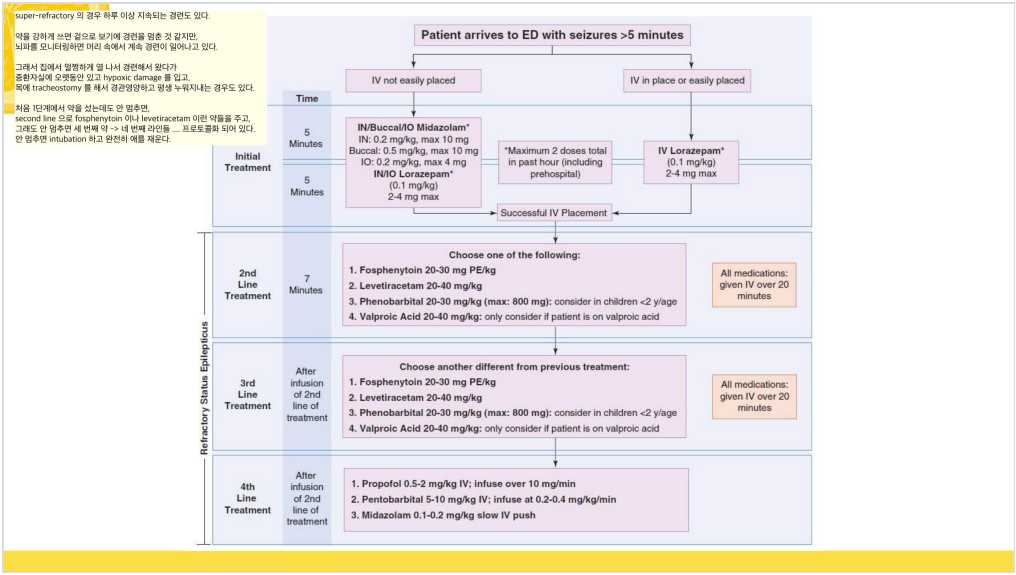
- **검사 〈 치료, 경련의 원인 〈 열의 원인.**
  - 단순 열성 경련은 많은 검사를 권하지 않는다. **두부 영상 검사와 뇌파 검사는 꼭 필요한 경우에만.** (부모는 MRI · 뇌파를 원하지만 원칙적으로 불필요)
  - **경련의 원인보다 열의 원인**을 찾는 데 주력한다.
- **항경련제를 권하지 않는다** — 항경련제의 부작용 〉 열성 경련 재발의 위험성.
- 민간요법으로 시간을 지체하거나 손상을 주지 말 것. **경련을 멈추는 방법은 항경련 약물 외에는 없다.**
- 해열제를 잘 먹이고 집에서 지켜보며, 또 할 수 있다고 설명하고 귀가시킨다.

> **기출 포인트**
> 4번(2022): 틀린 것은 "**열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다**". 열이 갑자기 오를 때 호발, 3개월–5세, 재발 30–50%, MRI · 뇌파 안 함은 모두 맞는 보기 — 필기의 숫자와 그대로 일치한다.

Case 5-2 → 간질중첩증 (Status epilepticus)

병원에서 경련이 재발해 lorazepam을 투약했으나 경련 지속. 항경련제를 맞으면 보통 사그라드는데, 계속되면 **치료적 응급인 간질중첩증**이다.

- **진단 〈 치료적 응급** — 보통 **5분 이상** 넘어가면 지속될 가능성이 높다.
- 경련을 빨리 멈추면 **영구적 신경학적 손상을 방지**한다.
- **경련 시작 후 10분 이내에 벤조디아제핀**에 가장 잘 반응한다.
- 빠른 치료는 경련을 멈출 뿐 아니라 추후 반복 경련도 예방한다.
- 간질중첩증을 자주 겪는 아이는 **집에서 코에 뿌리는 항경련제**(비강 분무 미다졸람, 점막 분무 장치)를 쓰기도 한다.



5분 넘는 경련의 단계별 치료 프로토콜

치료는 **프로토콜화**되어 있다.

1. **1차(초기 5분)**: 벤조디아제핀 — 정맥이 있으면 IV lorazepam, 없으면 **비강 · 협측 · IO 미다졸람**(최대 2회).
2. **2차**: fosphenytoin 또는 levetiracetam 등(phenobarbital, valproic acid 중 택1).
3. **3차**: 2차에서 쓰지 않은 다른 약.
4. **4차(불응성)**: propofol, pentobarbital, midazolam 지속 주입 → **기관내삽관 후 완전히 재운다.**

하루 이상 지속되는 경련(super-refractory)도 있다. 약을 강하게 쓰면 겉으로는 멈춘 것 같아도 **뇌파를 보면 머릿속에서**

계속 경련하고 있을 수 있다. 열 나서 경련해 왔다가 중환자실에 오래 있으며 저산소 손상을 입고, 기관절개 · 경관영양으로 평생 누워 지내는 경우도 있다.

10. 증례: 실신 (Syncope)

Case 6: 15세 여아

학교 체육시간에 운동장에 **오래 서 있다가** 쓰러짐. 의식 소실 후 **30초 정도 뒤 회복.** 쓰러지기 전 힘이 빠지고 **시야가 좁아지다가 앞이 안 보였다**(전조 증상).

- **실신**: 뇌혈류량이 순간적으로 감소해 **갑작스럽게, 일시적으로 의식이 완전히 소실**되는 것.
- **실신 전 단계**: 현기증, 터널 시야, 일시적 시력 상실(blackout) 등 **전조 증상**은 있지만 의식 소실까지는 가지 않은 상태.
- 청소년기까지 15–50%가 최소 한 번 실신을 경험. **소아 응급실 방문의 3%, 경련과 감별** 필요. **15–19세 여아**에서 흔하다.

분류	특징
반사성 실신	자율신경계 반사를 과도하게 유발. **가장 흔하고 예후 양호.** 미주신경성 실신, 상황성 실신, 목동맥굴 증후군 등
기립성 저혈압에 의한 실신	기립 자세에서 혈압이 떨어지며 증상. **소아에서는 드물다**
심장 기인성 실신	부정맥, 기질적 심질환 — 놓치면 안 되는 원인

- 치료: **양성임을 안심시키기**, 유발 요인 인지 및 회피, **전조 증상 시 앉거나 눕도록**(주변에 도움 청하기), **적절한 수분 및 염분 섭취.**
- 대부분 반사성(미주신경성)이고 검사해도 이상이 없는 경우가 많지만, 필요하면 여러 검사로 원인을 감별한다.

11. 증례: 아동학대 (Child abuse)

Case 7: 17개월 여아, 의식 변화

저녁 8시부터 갑자기 처져 개인의원에 갔다가 **심박수 60회/분 서맥**으로 전원. 최근 열이나 아픈 적은 없고 잘 안 먹었다고 한다.

- 원래 밥을 잘 안 먹고 우유 · 분유 · 과자만 좋아한다고 함 / 얼굴의 멍은 **한 달 전** TV 테이블에 부딪혔다고 함
- **이마와 눈 주변, 몸통에 다발성 멍**, 심박수 68회/분, 체온 35.2℃, **마르고 심한 탈수**
- **왼쪽 동공 축소, 오른쪽 동공 확장**, 자발 호흡 미약, 의식 없음
- 보호자는 구급차에서 내릴 때 다리 삔 것에 짜증내고, 둘째 아이만 안고 달래며, 환아 상태가 심각하다고 해도 **감정 동요가 없어 보임**

※ 확인 필요: 슬라이드에 최종 진단은 적혀 있지 않다. 설명되지 않는 멍(몸통 · 눈 주변), 영양 불량, 병력과 맞지 않는 손상, 의식 저하 · 서맥 · 동공 부등(두개내압 상승을 시사), 부적절한 보호자 반응이 **아동학대(학대성 머리손상)를 의심해야 하는 단서**로 제시된 증례다.

초기 진단의 어려움

아동학대는 생각보다 진단하기 어렵다.

- 학대성 머리손상 아동 173명 중 54명(31.2%)은 이미 의사를 만났지만 진단되지 않았다(JAMA 1999).
- 학대성 골절 258명 중 54명(20.9%)은 학대를 놓친 이전 진료가 1번 이상 있었다(Pediatrics 2010).

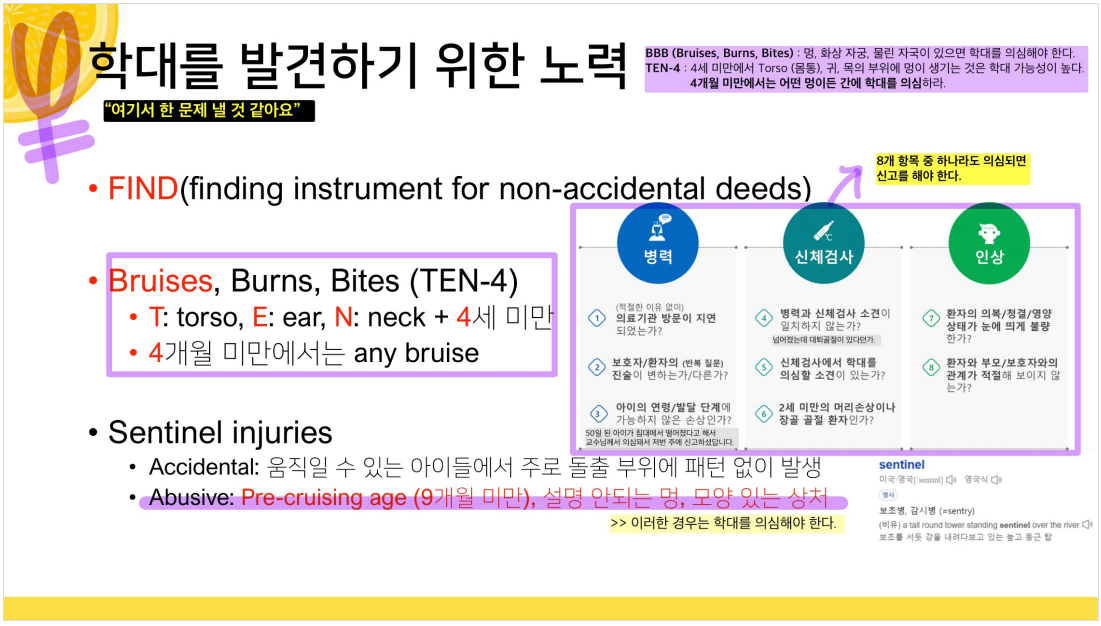
신고 현황과 특징

- 신고 접수와 아동학대 사례 판단 건수는 2010년 이후 크게 늘었다(2023년 신고접수 약 4.9만 건). 학대가 많아졌다기보다 여러 사건을 계기로 **더 잘 알게 되고 교육**이 늘어서다.
- 피해 아동은 **남녀가 비슷**하고 연령도 고르게 분포한다.
- 학대 행위자는 **대부분 부모(약 82%)**.
- 학대 유형: **중복학대(약 48%)**가 가장 많고, 정서학대(약 28%), 신체학대(약 12%), 방임(약 9%), 성학대(약 2%) 순.

> **기출 포인트**
>
> 11번(2020, 6주 영아 대퇴골 골절, 기저귀 간 뒤부터 보챔): 정답 "**두개골, 안저 등 다른 부위 손상 동반 여부를 확인**". 오답: "기저귀를 조심해 갈도록 교육", "**학대가 명확히 확인된 후 신고**"(→ **의심만으로도 신고**), "신고가 줄고 있다"(→ 늘고 있다), "**신체학대가 가장 많다**"(→ 중복학대가 가장 많다).

학대를 발견하기 위한 노력

교수님: **"여기서 한 문제 낼 것 같아요."**



학대 발견 도구 FIND, TEN-4, sentinel injury

FIND (Finding Instrument for Non-accidental Deeds)

8개 항목 중 하나라도 의심되면 신고해야 한다.

병력

1. (적절한 이유 없이) **의료기관 방문이 지연**되었는가?
2. 보호자/환자의 진술이 (반복 질문 시) **변하는가/서로 다른가**?
3. 아이의 **연령 · 발달 단계에 가능하지 않은 손상**인가? (예: 50일 아이가 침대에서 떨어졌다 — 교수님이 실제로 신고하신 사례)

신체검사

4. **병력과 신체검사 소견이 일치하지 않는가**? (넘어졌는데 대퇴골절)

5. 신체검사에서 학대를 의심할 소견이 있는가?
6. **2세 미만의 머리손상이나 장골 골절** 환자인가?

인상

7. 환자의 의복/청결/영양 상태가 눈에 띄게 **불량**한가?
8. 환자와 부모/보호자의 **관계가 적절해 보이지 않는가**?

BBB와 TEN-4

- Bruises, Burns, Bites (BBB): 멍, 화상 자국, 물린 자국이 있으면 학대를 의심한다.
- TEN-4: **4세 미만**에서 Torso(몸통), Ear(귀), Neck(목)에 생긴 멍은 학대 가능성이 높다.
- **4개월 미만에서는 어떤 멍(any bruise)이든** 학대를 의심한다.

Sentinel injuries (보초 손상 — 더 큰 학대를 미리 알리는 작은 손상)

우연한 손상(Accidental)	학대성 손상(Abusive)
움직일 수 있는 아이에서	Pre-cruising age(**9개월 미만**, 붙잡고 걷기 전)
주로 **뼈가 돌출된 부위**(이마 · 무릎 · 정강이 · 팔꿈치)에	**설명되지 않는 멍**
패턴 없이 발생	**모양 있는 상처**(손바닥 · 도구 모양)

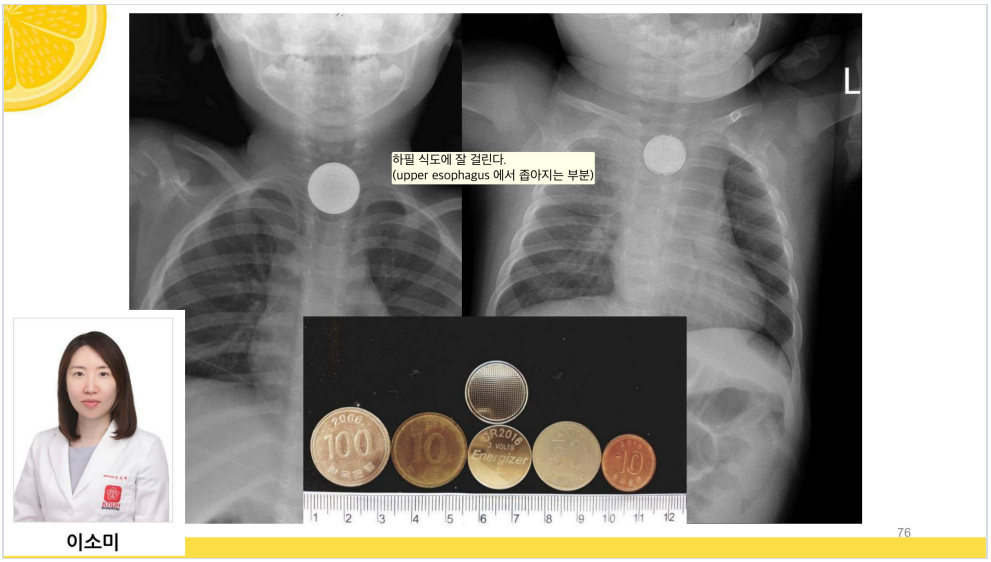
> **기출 포인트**
> 8번(2021, 사진 보고 학대 의심 2개 고르기): 정답은 **걷지 못하는 아기의 윗입술 소대 찢어짐**과 **귓바퀴의 멍**(TEN-4의 E). 이마 · 무릎 · 팔꿈치처럼 **뼈가 돌출된 부위의 멍**은 놀다가 생기는 흔한 손상이다.

> **암기**
> TEN-4: 4세 미만 몸통 · 귀 · 목의 멍 / **4개월 미만은 모든 멍** / 9개월 미만(pre-cruising)의 설명 안 되는 멍 / FIND **8개 중 하나라도** → 신고. 의료인은 **의심만으로** 신고 의무가 있다.

12. 증례: 이물 삼킴

Case 8: 3세 남아

3시간 전 장난감 속 디스크(단추형) 배터리를 삼켜 의원 방문 후 이물 제거를 위해 의뢰.



식도에 걸린 디스크 배터리와 동전 비교

- 디스크 배터리는 하필 **식도에 잘 걸린다**(상부 식도의 좁아지는 부분).
- **2시간만 지나도** 식도 점막이 손상될 수 있어 **응급 내시경**. 빼내 보면 화상 입은 것처럼 헐어 있고, 나중에 **협착**(stricture)이 와서 고형식을 먹으면 자꾸 토해 스텐트 · 풍선으로 넓혀야 한다.
- **자석(네오디뮴) 여러 개**: 장벽(또는 하부식도괄약근)을 사이에 두고 서로 붙어 천공 · 누공을 만든다. 자력이 세서 떼기 어렵고 구형이라 내시경으로 잡히지도 않아 **수술**로 가기도 한다.
- **긴 이물**(바늘, 막대사탕 스틱)도 수술이 필요했던 사례가 있다.
- **고흡수성 폴리머**(super absorbent polymer): 기저귀 · 탐폰 · 장난감 등에 쓰이며 **자기 질량의 100배 물을 흡수해 30–60배 부피로 팽창** → 급속 팽창으로 **장폐색**, 사망 보고도 있다 → **삼켰거나 의심되면 응급 내시경**.

이물 삼킴 정리

- 소아 이물 섭취는 **매우 흔하다**.
- 섭취가 의심되나 목격하지 못한 경우, 섭취 후 **증상이 없는** 경우, X-ray에서 **방사선 투과성**(radiolucent)인 경우(플라스틱 · 나무 · 비닐 · 스티커는 X-ray에 잘 안 나온다) **주의**가 필요하다.
- **동전인지 확실치 않은 둥근 이물은 항상 디스크 배터리를 의심**한다.
- **응급: 증상이 있는 경우, 자석(여러 개), 식도의 디스크 배터리**. 증상이 있으면 내시경을 한다.
- 이런 경우가 아니면 대부분 **대변으로 나온다**.

13. 증례: 약물 중독

Case 9: 16세 여아, 오심

우울증으로 정신과 치료 중, 어제 19시경 복용하던 약 **20봉지를 한꺼번에** 복용. 어제는 증상이 없었는데 오늘 아침 어지럼, 오심, 구토, 가슴 불편감으로 내원 — **늦게 증상이 나타날 수 있다**. 청소년 사망 원인에서 자해가 1위라는 1장 내용과 이어진다.

약물중독 치료

- Decontamination(**제독**)
  - **위세척**: 1시간 이내, 독성이 강하거나 **활성탄에 흡착되지 않는** 물질인 경우
  - **활성탄**: 삼킨 후 **1시간 이내**가 가장 효과적
- **해독제**(antidote): 먹은 약에 해독제가 있으면 쓴다 — 아세트아미노펜 → N-acetylcysteine(NAC), 철 → deferoxamine 등
- **소변 알칼리화**: 약산성 물질의 제거
- **보존적 치료가 기본.**
- **무증상 & 비의도적** → 응급실에서 경과 관찰 / **독성 증상 발생** → 입원, 필요하면 ICU. 사망 사례도 있다.

Case 9-1: 15세 여아, 경련

경련 병력이 없던 아이가 휴대폰을 보다 "윽, 윽" 소리와 함께 얼굴 청색증, 눈이 위로 돌아감, 팔다리 강직, 고개가 왼쪽으로 돌아가는 양상으로 **30초 경련**. 119 도착 시 **동공반사(–), 통증에도 무반응**. 이후 30초 경련이 두 번 더 있었다. 1주일 전 학업 · 교우관계 스트레스로 3주째 점심을 거르고 "살고 싶지 않다"고 했고, 이날 혼난 뒤 낮잠에서 깼을 때 옆에 문구용 칼이 있었다.

- 이전 경련 병력 없는 청소년의 새 경련 + 정서적 위기 신호 → **의도적 약물 과다복용**을 반드시 생각한다.
- 슬라이드에 소개된 약: **diphenhydramine 성분의 일반의약품 수면유도제.** 많이 먹으면 **환각** 효과가 있어 이를 노리고 대량 복용하는 경우가 있고(SNS의 "Benadryl Challenge", "OD 파티"), **경련**이나 여러 의식 변화로 온다.
- 청소년 과다복용은 일반의약품 오남용으로 늘고 있어 사회적 문제가 되고 있다. 신체 치료와 함께 **정서적 지지와 정신건강 개입**이 필요하다(1장 "청소년 자살 — 정서적 지지와 중재").

PART 2

기출문제

2022, 2021, 2020년 · 12문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2022년

2022년 시험 17번

1. 소아 응급의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 나이에 따라 생체 징후와 질병의 특징이 다를 수 있다.

② 질병에 따른 전형적이지 않은 소견으로 진단에 어려움을 겪을 수 있다

③ 같은 진찰 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다

④ 특정 검사 결과는 나이마다 정상치가 다르기도 하다

⑤ 약물 용량의 결정은 체중과 체표면적 보다는 나이를 기반으로 한다

2022년 시험 24번

2. 소아 심정지의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 1~8세 소아의 가장 흔한 심정지의 원인은 외상이다

② 1세 미만의 영아의 흔한 심정지의 원인은 선천성 기형, 호흡 부전, 영아 돌연사 증후군 등이다

③ 소아 심정지의 발생 경로는 대부분 급성 부정맥에 의한 것이다.

④ 연령 등을 기준으로 성인 소생술과 다른 소생술을 적용한다.

⑤ 병원 밖 소아의 생존 사슬에서 예방의 중요성이 강조되고 있다.

2022년 시험 47번

3. 소아 기본 소생술에 대한 내용 중 가장 맞는 것을 고르시오

① 소아 기본 소생술에는 심장충격기(제세동) 과정은 포함되어 있지 않다

② 1인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다

③ 맥박이 있는 경우 6초마다 인공호흡을 하며 5분마다 재평가한다

④ 가슴 압박의 깊이는 6cm 이상으로 한다

⑤ 2인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 15:2로 한다

2022년 시험 61번

4. 열성 경련에 대한 설명 중 가장 틀린 것을 고르시오

① 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발 한다

② 호발 연령은 3개월~5세이다

③ 재발 빈도는 30~50%이다

④ 열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다

⑤ 일반적으로 두부 MRI 검사와 뇌파 검사를 시행하지 않는다

2021년

2021년 시험 40번

5. 11개월 남아가 엎드려 있는 것을 부모가 발견하였다. 20분전 환아가 누워 자는 것을 마지막으로 확인하였고 방에 돌아와보니 엎드려 이불에 얼굴을 파묻고 있었다. 얼굴은 창백하였고 맥박과 호흡이 없었다. 다음으로 취할 조치중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 환자의 의식을 확인하고 다리를 높여주고 팔다리를 주물러 혈액 순환을 개선 시킨다.

② 이물 삼킴으로 인한 기도 폐쇄를 고려하여 손가락으로 목안에 이물이 있는지 확인한다.

③ 저혈당 쇼크 가능성을 고려하여 설탕물이나 사탕을 먹인다.

④ 119에 신고 후 구급대원이 오기 전까지 심폐소생술을 시행한다.

⑤ 의식이 돌아올때까지 편안한 자세로 눕혀 기다린다.

2021년 시험 72번

6. 다음중 소아 응급에 관련 된 내용 중 가장 적절한 것은?

① 성인에 비해 전형적인 병적 징후가 다수 이다.

② 심박출량을 늘이기 위해 박동수 보다는 박출량을 늘린다.

③ 뼈막이 얇아 완전 골절이 흔하다.

④ 나이 보다는 체중과 체표면적을 기준으로 약의 용량을 결정한다.

⑤ 소생술은 체중과 체표면적을 기준으로 신생아, 소아, 성인 소생술로 구분한다.

2021년 시험 83번

7. 생후 40일 된 남아가 호흡과 맥박이 없는 상태로 발견 되었다. 다음중 가장 적절한 설명을 고르시오.

① 생후 40일이므로 신생아 소생술을 적용한다.

② 소아의 심정지는 호흡문제보다는 심장문제로 발생한 경우가 많다.

③ 1세 이전의 심정지는 외상에 의한 경우가 가장 흔하다.

④ 2인 구조자의 경우 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15대 2로 한다.

⑤ 인공 호흡은 6초에 한번씩 시행한다.

8. 아동학대의 신고 건 수는 매년 증가하고 있는 추세이다. 다음 사진을 보고 아동학대가 의심되는 경우를 모두 고르시오.(2가지)

①



②



③



④



⑤



2020년

2020년 시험 65번

9. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

길에서 쓰러진 5세 어린이를 발견하였다. 호흡은 없고 맥박은 잡히지 않았으며 자극에 반응하지 않았다. 주변에는 아무도 없었다.

① 택시를 잡아 빨리 병원으로 이송한다
② 3~5초마다 인공 호흡을 하며 의식을 확인한다
③ 제세동을 해야한다
④ 관류 상태가 불량하고 서맥이 있으면 가슴 압박을 시작한다
⑤ 환자를 안전한 곳에 옮기고 자동제세동기를 찾아 온다

2020년 시험 66번

10. 가장 맞는 설명을 고르시오

출생한지 2주일 된 아기가 두꺼운 이불에 얼굴이 덮여 있는채로 발견되었다. 119를 통해 응급실로 이송되었고 얼굴은 창백했고 숨을 쉬지 않고 맥박이 없었다. 생체 징후는 다음과 같았다.

혈압 40/20, 산소포화도 35%, 심박수 30회/분

① 2인 구조자가 있으면 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15:2로 한다
② 1인 구조자때는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30:2로 한다
③ 가슴 압박의 깊이는 5cm 가 되도록 한다
④ 백 밸브 마스크의 크기는 입, 코, 눈을 덮어야한다
⑤ 소생술 진행 평가는 심장 박동수로 확인한다

11. 다음의 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오

6주 된 영아가 보챔을 주소로 응급실을 방문하였다. x-ray는 아래와 같았다. 보호자에게 확인한 병력에서 3일전 기저귀를 갈고 난 후 부터 보챈다고 하였다.



① 기저귀를 조심해서 갈도록 교육한다

② 두개골, 안저 등 신체 다른 부위 손상 동반 여부를 확인해야한다.

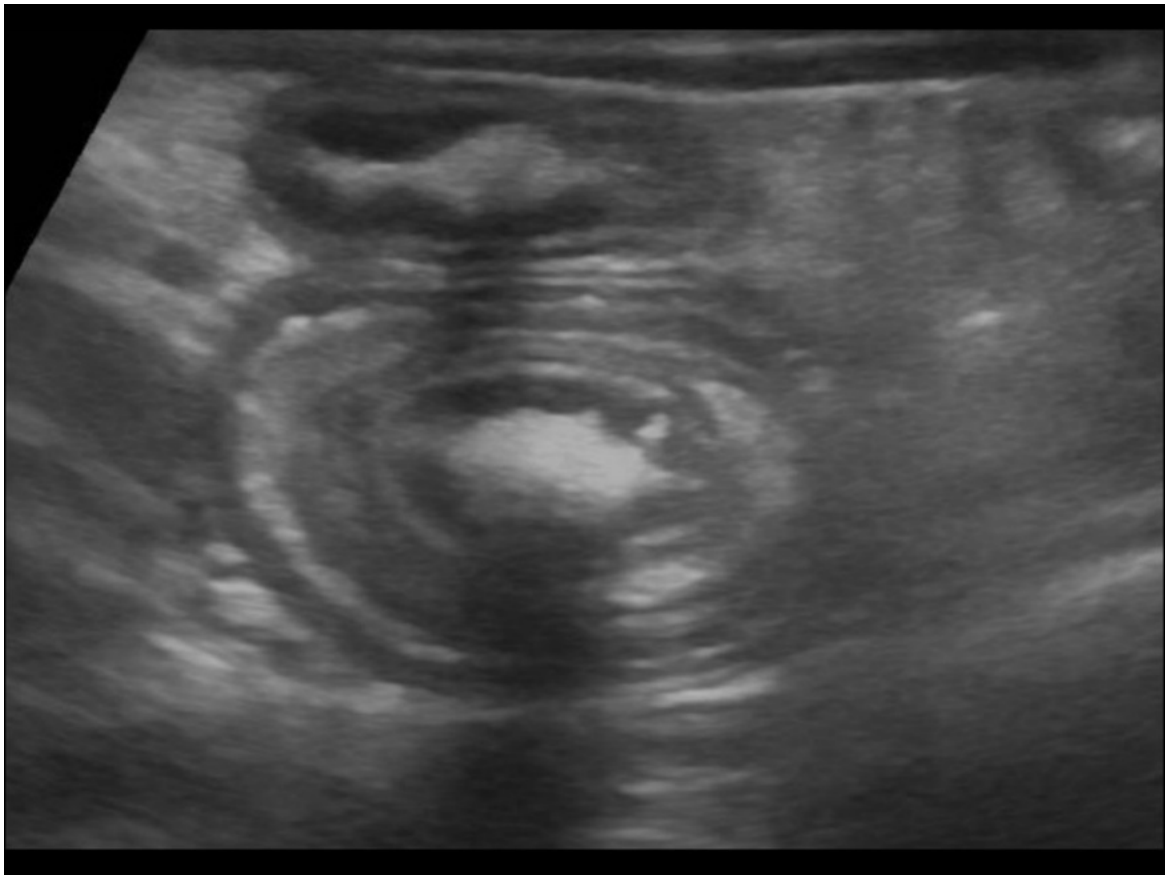
③ 신고는 아동 학대 여부가 명확히 확인 된 후 해야한다.

④ 사회적 관심이 높아지며 아동학대 신고는 줄어들고 있다.

⑤ 아동학대의 사례 유형별 빈도에서 신체 학대가 가장 빈도가 높다

12. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

3세 소아가 보챔을 주소로 응급실에 내원하였다. 시행한 초음파에서 아래와 같은 소견이 보였다.



① 소아는 성인에 비해 병적 징후가 전형적이라 진단이 명확하다

② 진찰은 촉진부터 시작하고 청진이나 시진은 후반부에 한다

③ 응급수술을 해야한다

④ 제 3자인 보호자에게 얻은 정보는 신뢰 할 수 없다

⑤ 모호한 증상과 제한 된 검사 방법으로 진단이 늦어지는 경우가 많다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

12문항

1번 정답 ⑤ 2022년 시험 17번

소아는 같은 나이라도 체격 차가 크므로 약 용량은 나이가 아니라 체중(또는 체표면적, 길이 기반 테이프)으로 정한다. 나이별 생체징후 · 정상 검사치가 다르고, 비전형적 소견이 많으며, 같은 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다.

2번 정답 ③ 2022년 시험 24번

소아 심정지는 대부분 호흡부전이나 쇼크로 저산소증이 진행한 끝에 생기며, 성인처럼 갑작스러운 부정맥(심실세동)이 원인인 경우는 드물다. 그래서 소아에서는 인공호흡이 특히 중요하다. 1세 이상 소아는 외상, 영아는 선천기형 · 호흡부전 · 영아돌연사가 흔한 원인이다.

3번 정답 ⑤ 2022년 시험 47번

소아 기본소생술에서 2인 구조자는 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1인은 30:2). 소아 기본소생술에도 AED 사용이 포함된다. 맥박이 있으면 2–3초마다(분당 20–30회) 인공호흡을 하며 2분마다 재평가하고, 압박 깊이는 가슴 두께의 1/3(소아 약 5cm)이다.

4번 정답 ④ 2022년 시험 61번

단순 열성 경련은 예후가 좋아 일반적으로 항경련제를 예방적으로 먹이지 않는다. 열이 갑자기 오르는 초기에 잘 생기고, 호발 연령은 6개월(또는 3개월)–5세, 재발률은 약 30%이며, 단순형이면 MRI나 뇌파 검사를 하지 않는다.

5번 정답 ④ 2021년 시험 40번

11개월 영아가 맥박과 호흡이 없이 발견되었으므로 즉시 119에 신고하고 구급대가 올 때까지 심폐소생술을 한다(목격되지 않은 경우 혼자라면 2분 소생술 후 신고). 의식 확인 후 다리 올리기, 맹목적인 손가락 이물 제거, 설탕물 먹이기는 하지 않는다.

6번 정답 ④ 2021년 시험 72번

소아는 나이별 체격 차가 커서 약 용량을 체중(또는 체표면적)으로 정하며, 길이 기반 테이프(Broselow)를 쓰기도 한다. 소아는 전형적 징후가 적고, 1회 박출량을 늘리기 어려워 심박수로 심박출량을 유지한다. 뼈막이 두꺼워 불완전 골절(생나무 골절)이 흔하고, 소생술은 나이(신생아 · 영아 · 소아 · 성인)로 구분한다.

7번 정답 ④ 2021년 시험 83번

1세 미만 영아 심정지는 대부분 호흡 문제가 원인이며, 2인 구조 시 영아 · 소아의 가슴압박:인공호흡 비율은 15:2다. 신생아 소생술은 출생 직후(분만실) 신생아에 적용하고, 생후 40일은 영아 소생술 대상이다. 전문기도 확보 후 소아 환기는 2–3초마다(분당 20–30회) 한다.

8번 정답 ①, ③ 2021년 시험 102번

학대를 의심해야 하는 손상은 우연히 다치기 어려운 부위의 손상이다. ① 걷지 못하는 아기의 윗입술 소대 찢어짐(억지로 젖병 · 음식을 밀어넣거나 입을 때려서 생김)과 ③ 귓바퀴의 멍(TEN-4: 몸통 · 귀 · 목)이 해당한다. 무릎, 이마, 팔꿈치처럼 뼈가 튀어나온 부위의 멍은 놀다가 생기는 흔한 손상이다.

9번 정답 ④ 2020년 시험 65번

소아 심정지에서 맥박이 분당 60회 미만이면서 관류가 불량하면 심정지에 준해 가슴압박을 시작한다(이 문항에서는 그것이 정답). 혼자 목격하지 않은 소아 심정지에서는 먼저 2분간 심폐소생술을 한 뒤 신고하고 자동심장충격기를 가져온다. 맥박이 있고 호흡만 없을 때는 2–3초마다 인공호흡을 한다.

10번 정답 ⑤ 2020년 시험 66번

신생아 소생술의 효과는 심박수로 평가한다(심박수가 오르면 환기가 효과적이라는 뜻). 신생아는 가슴압박:인공호흡을 3:1로 하고(15:2는 2인 구조자 소아, 30:2는 성인 · 1인 구조자), 압박 깊이는 가슴 앞뒤 지름의 약 1/3(약 4cm)이며, 마스크는 입과 코만 덮고 눈은 덮지 않는다.

11번 정답 ② 2020년 시험 67번

걷지 못하는 6주 영아의 골절(특히 대퇴골 나선형 · 골간단 골절)은 아동학대를 강하게 의심해야 한다. 두개골 · 늑골 골절, 망막출혈(흔들린 아이 증후군) 등 다른 손상을 전신 골격검사 · 안저검사로 확인한다. 의료인은 학대가 의심만 되어도 신고 의무가 있고, 신고는 늘고 있으며, 사례 유형은 중복학대 · 정서학대가 신체학대보다 많다.

12번 정답 ⑤ 2020년 시험 68번

보채는 3세 아이의 초음파에서 과녁(target sign) 모양이 보이면 장중첩증이다. 소아는 증상이 모호하고 표현을 못하며 검사가 제한적이라 진단이 늦어지기 쉽다. 장중첩증은 대부분 공기 · 조영제 정복술로 먼저 치료하고, 실패하거나 천공 · 복막염이 있을 때 수술한다. 소아 진찰은 시진 · 청진을 먼저 하고 아픈 곳의 촉진은 마지막에 하며, 보호자의 정보가 매우 중요하다.

PART 3

연습문제

20문항 · 해설은 3부 끝에

1. 2025 한국 심폐소생술 가이드라인의 소생술 연령 정의에 따를 때, 다음 환자에게 적용할 소생술로 가장 적절한 것은?

> 만 7세 6개월 남아가 수영장에서 의식 없이 발견되었다. 호흡이 없고 맥박이 만져지지 않는다. 체격은 또래와 비슷하다.

① 신생아 소생술

② 영아 소생술

③ 소아 소생술

④ 성인 소생술

⑤ 체중이 25 kg을 넘으면 반드시 성인 소생술

2. 소아 환자의 활력징후와 체중 추정에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 심박수 120회/분은 생후 3개월 영아에서 빈맥이다

② 4세 소아의 수축기 혈압 하한(5백분위)은 약 78 mmHg로 추정한다

③ 5세 소아의 체중은 약 25 kg으로 추정한다

④ 소아는 어릴수록 호흡수가 느리다

⑤ 소아는 1회박출량을 늘려 심박출량을 보상한다

3. 소아 평가삼각형(Pediatric Assessment Triangle)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 환자에게 손대지 않고 30-60초 관찰하여 sick or not을 판단한다
> ㄴ. 특정 질환을 진단하기 위한 도구이다
> ㄷ. 외관(Appearance)은 근긴장 · 반응 · 달래짐 · 눈맞춤 · 울음(TICLS)으로 평가한다
> ㄹ. 세 요소가 모두 이상할 때만 즉시 처치를 시작한다

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 2세 남아가 3일간의 구토와 설사로 내원하였다. 보채지만 부모 품에서 달래지고, 심박수 170회/분, 모세혈관 재충만 시간 4초, 손발이 차고 말초맥박이 약하다. 혈압은 연령 정상 범위이다. 이 환자의 상태로 가장 적절한 것은?

① 혈압이 정상이므로 쇼크가 아니다
② 저혈압성 쇼크
③ 호흡부전
④ 보상성 쇼크
⑤ 심폐부전

5. 소아의 호흡곤란이 호흡부전으로 진행하여 심정지가 임박했음을 시사하는 징후로 가장 적절한 것은?

① 콧평울 벌렁임
② 늑간 함몰
③ 흡기성 stridor
④ 스스로 앞으로 기대 앉는 자세(tripod)
⑤ 심박수 50회/분으로의 감소

6. 생후 5개월 영아의 심정지에서 의료인 2명이 소생술을 시행할 때 가슴압박 방법으로 가장 적절한 것은?

① 젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골을 양손으로 감싼 두 엄지로 약 4 cm 깊이로 압박한다
② 흉골 아래쪽 1/2을 두 손가락으로 약 5 cm 깊이로 압박한다
③ 칼돌기를 두 손의 손꿈치로 4-5 cm 깊이로 압박한다
④ 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다
⑤ 가슴압박과 인공호흡은 30:2로 한다

7. 3세 소아가 무반응으로 발견되었다. 의료인이 10초 동안 확인하니 대퇴동맥 맥박은 분당 90회로 만져지고 관류는 양호하나, 호흡은 거의 없다. 다음 처치로 가장 적절한 것은?

① 즉시 가슴압박을 30:2로 시작한다
② 6초마다 1회 인공호흡을 한다
③ 2-3초마다(분당 20-30회) 인공호흡을 한다
④ 자동심장충격기를 부착하고 충격을 준다
⑤ 회복자세로 눕히고 관찰한다

8. 8개월 영아가 과자를 먹다가 갑자기 소리를 내지 못하고 청색증이 생겼다. 의식은 있다. 다음 처치로 가장 적절한 것은?

① 손가락을 넣어 입안을 휘저어 이물을 꺼낸다
② 등 두드리기 5회 후 복부 밀어내기 5회를 반복한다
③ 즉시 복부 밀어내기(하임리히법)만 반복한다
④ 맥박을 확인한 후 가슴압박을 시작한다
⑤ 등 두드리기 5회와 가슴 밀어내기 5회를 반복한다

9. 15 kg 소아가 심실세동으로 심정지 상태이다. 수동 제세동기를 사용할 때 첫 번째와 두 번째 충격 에너지로 가장 적절한 것은?

① 15 J → 30 J

② 30 J → 60 J

③ 60 J → 120 J

④ 150 J → 150 J

⑤ 200 J → 200 J

10. 소아 전문소생술에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 무수축(asystole)에서는 먼저 제세동을 2회 시행한 뒤 에피네프린을 준다

② 에피네프린은 1:1,000 용액으로 0.1 mL/kg 투여한다

③ 혈관 확보는 기관내삽관을 마친 뒤에 시도한다

④ 아미오다론과 리도카인은 함께 투여하여 효과를 높인다

⑤ 충격 불필요 리듬에서는 가능한 한 빨리 에피네프린을 투여하고 6H · 5T를 교정한다

11. 소아 심정지 후 자발순환이 회복되었다. 이후 치료로 가장 적절한 것은?

ㄱ. 산소포화도를 94-99%로 유지한다
ㄴ. 경련 예방을 위해 항경련제를 일상적으로 투여한다
ㄷ. 중심 체온이 37.5℃를 넘지 않도록 한다
ㄹ. 신경학적 예후는 24시간 내 CT 한 가지로 판단한다

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 18개월 남아가 하루 전부터 15분 간격으로 다리를 웅크리며 심하게 울고 토하며, 사이사이에는 처져 있다는 주소로 내원하였다. 복부 X-ray에는 특이 소견이 없었다. 복부 초음파에서 과녁 모양(target sign)이 보이고 복막염 소견이나 쇼크는 없다. 다음 설명으로 가장 옳은 것은?

① 주기적 복통, 딸기잼 대변, 구토의 세 가지 증상이 대부분의 환자에서 나타난다

② 주로 상행결장이 회장 쪽으로 말려 들어간다

③ X-ray가 정상이므로 진단을 배제하고 귀가시킨다

④ 공기 또는 바륨 정복술을 우선 시행한다

⑤ 재발은 거의 없다

13. 2세 여아가 콧물 · 기침 2일 후 한밤중에 개 짖는 듯한 기침, 쉰 목소리, 흡기 시 꺽꺽거리는 소리로 내원하였다. 침을 흘리지 않고 물도 잘 삼킨다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 원인은 주로 세균이므로 항생제가 우선이다
② 호기성 천명(wheezing)이 특징인 하기도 질환이다
③ 전신 스테로이드와 에피네프린 흡입 치료를 할 수 있다
④ 6세 이상의 학령기 아동에서 가장 흔하다
⑤ 침흘림과 연하통이 동반되어야 진단할 수 있다

14. 6개월 영아가 수유를 잘 못 하고 보채서 내원하였다. 심박수 270회/분으로 좁은 QRS 빈맥이며, 의식은 깨어 있고 혈압과 말초 관류는 양호하다. 다음 처치로 가장 적절한 것은?

① 즉시 비동기화 제세동 2 J/kg
② 아트로핀 0.02 mg/kg을 투여한다
③ 가슴압박을 시작한다
④ 정상 영아 심박수이므로 경과 관찰한다
⑤ 얼굴에 찬 수건을 얹는 미주신경 자극 후 반응이 없으면 아데노신을 빠르게 주입한다

15. 다음 중 복합 열성 경련에 해당하는 것은?

① 2세 아이가 열이 오르며 3분간 전신 강직간대 경련 후 잠이 들었다
② 3세 아이가 열이 나면서 하루에 2번 전신 경련을 하였다
③ 18개월 아이가 1년 전에도 열성 경련을 한 적이 있다
④ 4세 아이가 편도염으로 열이 나며 5분간 전신 경련을 하였다
⑤ 1세 아이가 경련 후 30분간 졸려 하였다

16. 4세 남아가 집에서 시작된 전신 경련이 응급실 도착 시까지 15분째 계속되고 있다. 정맥로가 아직 확보되지 않았다. 다음 처치로 가장 적절한 것은?

① 경련의 원인을 찾기 위해 뇌 MRI를 먼저 시행한다
② 경련이 저절로 멈출 때까지 기다린다
③ 비강 또는 협측(buccal) 미다졸람을 투여한다
④ 곧바로 propofol 지속 주입을 시작한다
⑤ 열이 있으면 해열제만 주고 관찰한다

17. 다음 중 아동학대를 가장 강하게 의심해야 하는 경우는?

① 3세 아이의 정강이 앞쪽 여러 개의 멍
② 2세 아이의 이마 가운데 혹과 멍
③ 5세 아이의 무릎과 팔꿈치 찰과상
④ 생후 3개월 영아의 뺨에 생긴 작은 멍
⑤ 7세 아이의 손바닥 찰과상

18. 아동학대 선별 도구 FIND에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 병력과 신체검사 소견이 일치하지 않으면 의심 항목에 해당한다
> ㄴ. 2세 미만의 머리손상이나 장골 골절은 의심 항목에 해당한다
> ㄷ. 8개 항목 중 절반 이상이 해당되어야 신고한다
> ㄹ. 적절한 이유 없이 의료기관 방문이 지연된 경우는 의심 항목에 해당한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 2세 남아가 1시간 전 무언가를 삼킨 것 같다며 내원하였다. 흉부 X-ray에서 상부 식도에 지름 약 2 cm의 둥근 금속성 이물이 보이나 동전인지 확실하지 않다. 다음 처치로 가장 적절한 것은?

① 대부분 대변으로 나오므로 1주일 후 외래에서 확인한다
② 구토를 유도한다
③ 응급 내시경으로 제거한다
④ 증상이 생길 때까지 경과 관찰한다
⑤ 우유를 먹여 위로 내려보낸다

20. 15세 여학생이 조회 시간에 오래 서 있다가 어지럽고 눈앞이 캄캄해지며 쓰러졌고, 20초 만에 의식을 회복하였다. 경련 양상이나 운동 중 발생은 없었고, 진찰과 심전도는 정상이다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 반사성(미주신경성) 실신 가능성이 높고 예후는 양호하다
② 소아에서 가장 흔한 원인은 기립성 저혈압이다
③ 전조 증상이 있었으므로 뇌전증으로 진단한다
④ 수분과 염분 섭취를 제한하도록 교육한다
⑤ 전조 증상이 오면 계속 서서 걸어 다니도록 교육한다

PART 3

연습문제 정답 · 해설

20문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	②	①	④	⑤	①	③	⑤	②	⑤
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	①	④	③	⑤	②	③	④	④	③	①

1번 정답 ③

2025 한국 가이드라인은 신생아(출생 후 4주까지), 영아(만 1세 미만), 소아(만 1세–8세 미만), 성인(만 8세부터)으로 나눈다. 만 7세 6개월은 소아 소생술 대상이다. 미국 AHA는 사춘기 이전을 소아로 보지만 한국은 만 8세부터 성인 소생술을 적용한다. 소생술은 체중이 아니라 나이로 구분하며, 나이를 알기 어려운 큰 소아만 구조자 판단에 맡긴다.

관련 개념 · 연령 구분과 접근 전략

2번 정답 ②

수축기 혈압 5백분위 = 70 + 2 × 나이이므로 4세는 70 + 8 = 78 mmHg다. 체중 추정은 10 + 2 × 나이(1–12세)라 5세는 약 20 kg이다. 어릴수록 심박수 · 호흡수가 빨라 120회/분은 영아에게 정상이고 학령기에게 빈맥이다. 소아는 1회박출량이 거의 고정되어 심박수로만 보상한다.

관련 개념 · 활력징후는 나이에 따라 달라진다

3번 정답 ①

PAT는 진단 도구가 아니라 손대지 않고 관찰해 응급처치 우선순위를 정하는 평가 방법이다(ㄴ 오답). 외관은 TICLS로 보며, 외관 이상이 뇌 관류 · 산소화 이상의 가장 민감한 신호다. 외관 · 호흡노력 · 피부순환 중 하나라도 이상하면 즉시 처치를 시작한다(ㄹ 오답).

관련 개념 · 소아 평가삼각형 (PAT)

4번 정답 ④

빈맥, 모세혈관 재충만 지연(2초 초과), 차가운 사지, 약한 말초맥이 있으나 혈압이 유지되는 것은 보상성 쇼크다(탈수에 의한 저혈량 쇼크). 소아는 혈압을 끝까지 유지하므로 저혈압은 늦은 징후이고, 저혈압이 오면 이미 비보상(저혈압성) 쇼크로 심정지가 임박한 상태다. 혈압이 정상이라고 쇼크를 배제하면 안 된다.

관련 개념 · 쇼크: 저혈압은 늦은 징후

5번 정답 ⑤

콧평울 벌렁임, 함몰, stridor, 편한 자세 취하기는 보상 중인 호흡곤란의 징후다. 소아는 심박수로만 보상하므로 빈맥 뒤에 서맥(HR 〈 60)이 나타나면 심정지 직전이며, 환기 · 산소와 가슴압박을 준비해야 한다. 느리고 불규칙한 호흡, 산소를 줘도 떨어지는 SpO_2, 의식 저하도 호흡부전 징후다.

관련 개념 · 호흡곤란에서 호흡부전으로

6번 정답 ①

영아는 구조자 수와 무관하게 젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골을 양손 감싼 두 엄지법으로, 가슴 두께의 1/3 이상(약 4 cm) 압박한다. 두 손가락법은 관류압 · 압박의 질이 낮아 가이드라인에서 빠졌고, 칼돌기는 누르지 않는다. 2인 구조자이므로 압박:호흡은 15:2이며, 3:1은 신생아, 30:2는 1인 구조자 또는 성인이다.

관련 개념 · 가슴압박: 영아 · 소아 · 성인 비교

7번 정답 ③

맥박이 있고(60회/분 이상) 관류가 양호하지만 호흡이 불충분하면 구조호흡만 한다. 2025 개정으로 소아(1–8세)는 분당 20–30회(2–3초마다), 영아는 분당 30회로 환기한다. 6초에 한 번은 성인 기준이다. 맥박이 60회 미만이면서 관류가 불량할 때에야 가슴압박을 시작한다.

관련 개념 · 의료제공자: 맥박과 호흡을 동시에 확인

8번 정답 ⑤

1세 미만 영아의 심한 이물 기도폐쇄는 등 두드리기 5회와 한 손 손꿈치 가슴 밀어내기 5회를 반복한다. 영아는 갈비뼈가 상복부 장기(특히 간)를 충분히 보호하지 못해 복부 밀어내기를 금지한다. 손가락으로 휘저어 빼면 이물이 더 깊이 들어갈 수 있다. 의식을 잃으면 맥박 확인 없이 CPR을 시작하고, 인공호흡 전 보이는 이물만 제거한다.

관련 개념 · 이물에 의한 기도폐쇄 (질식)

9번 정답 ②

소아 제세동 에너지는 첫 번째 2 J/kg, 두 번째 4 J/kg, 이후 단계적으로 늘려 최대 10 J/kg(또는 성인 최대)이다. 15 kg이면 30 J → 60 J이다. 충격 후에는 리듬을 확인하지 않고 즉시 가슴압박을 재개하고 2분 뒤 리듬을 다시 본다. 8세(25 kg) 미만은 소아용 감쇠 패드/모드를 쓰되, 없으면 성인용 AED도 사용한다.

관련 개념 · 제세동과 AED: 체중 기반 에너지

10번 정답 ⑤

무수축 · PEA 같은 충격 불필요 리듬은 가능한 한 빨리 에피네프린(3–5분마다)을 주고 가역적 원인(6H · 5T)을 교정한다. 에피네프린은 0.01 mg/kg, 즉 1:10,000 용액 0.1 mL/kg이다. 골내 또는 정맥 확보를 기도 확보보다 우선하며, 아미오다론과 리도카인은 동시에 쓰지 않는다(리도카인은 대안).

관련 개념 · 전문소생술 알고리즘

11번 정답 ①

자발순환 회복 후에는 SpO_2 94–99%(100%까지 올리지 않되 저산소증은 피함), 수축기 혈압을 연령별 10백분위수 이상으로 유지하고, 고열을 막아 중심 체온 37.5℃ 이하로 둔다. 예방적 항경련제는 일상적으로 쓰지 않고 경련이 생기면 치료한다. 신경학적 예후는 동공반사, 젖산, 뇌파, CT, MRI 등 여러 검사를 여러 시점에 종합해야 한다.

관련 개념 · 자발순환 회복(ROSC) 후 치료

12번 정답 ④

2세 이하 장막힘의 가장 흔한 원인인 장중첩증이다. 주로 회맹판에서 회장이 상행결장 쪽으로 말려 들어가며, 세 가지 증상(triad)은 21%에서만 보이고 보챔 · 처짐 같은 일반 증상이 많다. 천공이나 쇼크가 없으면 공기 · 바륨 · 초음파 유도 정복술을 먼저 하고, 그때 응급 수술을 한다. 재발은 약 10%다.

관련 개념 · Case 1-2: 3세 남아, 주기적 복통 → 장중첩증

13번 정답 ③

상기도 감염 후 밤에 갑자기 생긴 barking cough, 쉰 목소리, 흡기성 stridor는 크룹(후두염)이다. 3개월–5세에 호발하고 parainfluenza 등 바이러스가 원인이다. 치료는 전신 스테로이드(IM · PO), 산소, budesonide · epinephrine 흡입이다. 연하통 · 침흘림 · 진행하는 고열과 호흡곤란이 있으면 크룹이 아니라 급성 후두개염을 의심한다.

관련 개념 · Case 2-1: 5세 남아 → 크룹(후두염, croup)

14번 정답 ⑤

영아 220회/분 이상의 좁은 QRS 빈맥은 상심실성 빈맥(SVT)이다. 안정되어 있으면 미주신경 자극(찬 수건, 발살바 등)을 먼저 하고 아데노신 0.1 mg/kg을 빠르게 주입한 뒤 식염수로 밀어준다. 의식 변화 · 저혈압 · 쇼크로 불안정하면 동기화 심율동전환(0.5–1 J/kg)을 한다. 비동기화 제세동은 맥박 없는 VF/pVT에 쓰고, 근본 치료는 고주파 도관 절제술이다.

관련 개념 · Case 4: 12세 남아, 두근거림

15번 정답 ②

복합 열성 경련은 15분 이상, 하루 2번 이상, 부분발작, 6개월 미만 또는 5세 초과 중 하나에 해당하는 경우다. 수초–10분의 전신 경련 후 잠이 드는 것은 단순 열성 경련의 전형적 양상이고, 재발은 30–50%로 흔하므로 과거력만으로 복합형이 되지 않는다. 뇌전증 이행은 단순형 1%, 복합형 · 가족력 · 발달지연이 있으면 9%다.

관련 개념 · 열성 경련 (Febrile convulsion)

16번 정답 ③

5분 이상 계속되는 경련은 간질중첩증으로, 진단보다 치료가 우선인 응급이다. 경련 시작 후 10분 이내 벤조디아제핀에 가장 잘 반응하므로 즉시 1차 약을 준다 — 정맥로가 있으면 IV lorazepam, 없으면 비강 · 협측 · 골내 미다졸람. 불응하면 fosphenytoin이나 levetiracetam(2차), 다른 2차 약(3차), propofol · pentobarbital · midazolam 지속 주입과 삽관(4차) 순서로 간다.

관련 개념 · Case 5-2 → 간질중첩증 (Status epilepticus)

17번 정답 ④

TEN-4: 4세 미만의 몸통(Torso) · 귀(Ear) · 목(Neck) 멍은 학대 가능성이 높고, 4개월 미만에서는 어떤 멍이든 학대를 의심한다. 9개월 미만(pre-cruising age)의 설명되지 않는 멍도 sentinel injury다. 움직일 수 있는 아이의 이마 · 무릎 · 정강이 · 팔꿈치처럼 뼈가 돌출된 부위의 패턴 없는 손상은 대개 우연한 손상이다.

관련 개념 · 학대를 발견하기 위한 노력

18번 정답 ④

FIND는 병력(방문 지연, 진술 변화, 발달 단계에 맞지 않는 손상), 신체검사(병력과 불일치, 학대 의심 소견, 2세 미만 머리손상 · 장골 골절), 인상(의복 · 청결 · 영양 불량, 보호자와의 부적절한 관계)의 8개 항목으로 되어 있다. 하나라도 의심되면 신고해야 하므로 ㄷ은 틀렸다.

관련 개념 · 학대를 발견하기 위한 노력

19번 정답 ③

동전인지 확실치 않은 둥근 이물은 항상 디스크 배터리를 의심한다. 식도의 디스크 배터리는 2시간만 지나도 점막 손상이 생겨 응급 내시경으로 즉시 제거해야 하며, 늦으면 협착(stricture)이 남는다. 증상이 있는 경우, 자석 여러 개, 식도의 디스크 배터리, 고흡수성 폴리머는 응급이고, 그 외에는 대부분 대변으로 나온다.

관련 개념 · 이물 삼킴 정리

20번 정답 ①

오래 서 있다가 전조 증상(현기증, 터널 시야) 후 짧게 의식을 잃고 회복한 것은 가장 흔한 반사성(미주신경성) 실신이며 예후가 좋다. 기립성 저혈압에 의한 실신은 소아에서 드물다. 치료는 양성임을 안심시키고, 유발 요인을 피하며, 전조 증상 시 앉거나 눕고, 수분과 염분을 충분히 섭취하게 하는 것이다. 운동 중 실신이나 심전도 이상이 있으면 심장 기인성 실신을 감별한다.

관련 개념 · Case 6: 15세 여아
